

1. INFORMASI UMUM BANGUNAN



Gambar 1. 1 Foto Kantor Gubernur Kalimantan Timur

Nama Bangunan	: Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur
Alamat	: Jl. Gajah Mada No II Samarinda
Tahun Dibangun	: 1980
Tahun Beroperasi	: 1984
Jumlah Karyawan/Penghuni	: ±400
Jam Kerja/Operasional	: Senin–Kamis, 07.30–16.00 WITA Jumat 07.30 – 11.00 Wita
Jam Kerja/Operasional/tahun 2025	: 238 hari/1.803 Jam
Luas Bangunan	: 10.250 m ²
Luas Lantai ber AC	: 8.597 m ²
Jumlah Lantai	: 7 lantai + 1 basement
Tinggi Bangunan	: ±32 m
Jumlah Karyawan/Penghuni	: ±350
No kontak	: 085245841543
Email	: Odingdedesaifilla@gmail.com

1. 1 Deskripsi dan Profil Bangunan

Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur merupakan bangunan perkantoran pemerintahan yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Secara arsitektural, gedung berbentuk persegi panjang dengan orientasi fasad utama Selatan–Utara dan menghadap Sungai Mahakam. Selubung bangunan menggunakan kombinasi kaca reflektif/*tinted glass*, dinding beton/plester, dan *Aluminium Composite Panel* (ACP), dengan komposisi *curtain wall* $\pm 40\text{--}55\%$, ACP $\pm 20\text{--}30\%$, serta nilai *Window to Wall Ratio* (WWR) $\pm 45\text{--}50\%$. Nilai *Overall Thermal Transfer Value* (OTTV) bangunan tercatat sebesar 45,68 W/m². Atap menggunakan tipe pelana dengan total luas 1.652m² dilengkapi insulasi *glasswool aluminium foil* dan didukung area hijau seluas 1.950 m² atau 16,25% dari luas lahan. Gedung memiliki 5 area parkir yang terdiri atas 3 area parkir mobil dan 2 area parkir sepeda motor, dengan seluruh permukaan menggunakan paving block. Pada pengukuran pukul 11.00 WITA kondisi cuaca cerah, suhu permukaan paving block pada area yang terpapar radiasi matahari langsung tercatat sebesar 46°C.

Sistem tata udara gedung menggunakan *Daikin VRV X cassette* dan *split air conditioner*, sedangkan sistem pencahayaan menggunakan kombinasi pencahayaan alami dan lampu LED. Kebutuhan listrik disuplai oleh PLN dengan kapasitas P2 1.110 kVA dan didukung *genset* berkapasitas 1.000 kVA. Gedung dilengkapi dengan 3 unit lift penumpang, sistem distribusi air menggunakan *ground water tank* dan *roof water tank*, serta penerapan *air curtain* pada pintu masuk utama sebagai upaya mengurangi beban pendinginan.

1. 2 Profil Kinerja Gedung

Tabel 1. 1 Profil Kinerja Gedung

No	Indikator	Nilai	Baku Mutu / Target	Penilaian
A. Karakteristik Bangunan				
1	Luas Bangunan	10.250 m ²	-	Informasi
2	Luas Area Ber-AC	8.597 m ² (82%)	-	Informasi
3	Area Hijau	16% luas lahan	-	Informasi
4	Insulasi atap	26.3 C (Ruangan di bawah atap)	Target Internal	✓ Baik
B. Kinerja Energi				
5	IKE Gedung Tahun 2025	105,73 kWh/m ² /tahun	Permen ESDM	✓ Efisien
6	OTTV Gedung	45,68 W/m ²	$\leq 35 \text{ W/m}^2$	▲ Tidak Memenuhi
7	Penghematan Energi dari 2024	13,19%	Target Internal	✓ Tercapai
8	Penurunan Emisi CO ₂ e	121,55 ton CO ₂ e	-	Informasi
C. Sistem Tata Udara				
9	Set Point AC	$\geq 24^\circ\text{C}$	$\geq 24^\circ\text{C}$	✓ Memenuhi
10	Rata-rata Temperatur Ruang	24,12°C	24–27°C	✓ Memenuhi
11	Rata-rata Kelembapan	63,19% RH	55–65% RH	✓ Memenuhi
12	COP Aktual terhadap Nameplate	84,28%	$\geq 80\%^{**}$	✓ Baik

No	Indikator	Nilai	Baku Mutu / Target	Penilaian
D. Sistem Pencahayaan				
13	Persentase Lampu LED	98%	Target Internal	✓ Sangat Baik
14	Rata-rata Intensitas Cahaya	458,58 lux	≥350 lux	✓ Memenuhi
15	Rata rata Efikasi Lampu	99 lm/W	≥100lm/W***	▲ Perlu Peningkatan
16	Ruang Memenuhi Std Pencahayaan	84,75%	100%	▲ Perlu Peningkatan
E. Kualitas Lingkungan Dalam Ruang				
17	Rata-rata CO ₂	433 ppm	≤1.000 ppm	✓ Memenuhi
18	Kebisingan	23 dB	≤65 dB	✓ Memenuhi
F. Operasional & Utilitas				
19	Distribusi Air Bersih	<i>Gravity Feed</i> (RWT)	Praktik Efisiensi	✓ Baik
20	Sistem Pompa	<i>Automati c</i> WLC	Otomatis	✓ Baik
21	Operasional Lift	Sebagian unit saat hari libur	Strategi Efisiensi	✓ Diterapkan
22	Dashboard Monitoring	7 Dashboard	Monitoring Berkelanjutan	✓ Diterapkan

2. MANAJEMEN ENERGI

2.1 Sertifikat Pengisian Pome Tahun Pelaporan 2025

The image shows a screenshot of a web-based form for the POME 2025 report. The form is titled 'KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL' and 'DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI'. It includes a header with the ministry's logo and a section for 'TERIMA KASIH KEPADA Sekretariat Daerah'. The form is for the 'PERIODE PELAPORAN TAHUN 2025'. It contains a table with five rows of energy management indicators, each with a checkbox for completion. The first four rows are checked, while the fifth is not. Below the table, there is a section for 'KONTRIBUSI PENGHEMATAN ENERGI' with a value of '2.947,74 GJoule'.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
NO. 0425/BGN/DEK/2025

TERIMA KASIH KEPADA
Sekretariat Daerah

Jalan Gajah Mada No 2, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur

Atas Laporan dan Komitmen dalam penerapan manajemen energi sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Energi

PERIODE PELAPORAN TAHUN 2025

POIN - POIN PELAKSANAAN MANAJEMEN ENERGI:

1	Menunjuk manager energi bersertifikat	☒
2	Menyusun program konservasi energi	☒
3	Melaksanakan audit energi secara berkala oleh auditor bersertifikat	☐
4	Melaksanakan hasil audit energi	☐
5	Melaporkan pelaksanaan konservasi energi kepada pemerintah setiap tahun	☒

KONTRIBUSI PENGHEMATAN ENERGI:
2.947,74 GJoule

Gambar 2. 1 Sertifikat POME Tahun Pelaporan 2025

Sertifikat POME Tahun Pelaporan 2025 menunjukkan bahwa indikator Melaksanakan audit energi secara berkala oleh auditor bersertifikat dan Melaksanakan hasil audit energi belum tercantum sebagai indikator yang terpenuhi. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian pada saat proses pengisian data POME sehingga kedua indikator tersebut belum terinput pada sistem.

Pada pelaksanaannya, Biro Umum Setda Prov. Kaltim telah melaksanakan audit energi gedung oleh auditor energi bersertifikat serta telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil audit melalui implementasi berbagai program konservasi energi, antara lain optimalisasi pengoperasian sistem tata udara, retrofit lampu menjadi LED, pengaturan operasional lift, pemasangan *air curtain*, dan penerapan EnMS.

2.2 Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran

2.2.1 Pelatihan teknis terkait hemat energi dapat dilakukan secara *in house training* atau mengikutsertakan pegawai dalam diklat yang diselenggarakan oleh pihak luar (misalnya Dinas ESDM atau Pusat Diklat ESDM)

No	Diklat	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Energi Gedung Pemerintahan se-Wilayah Kalimantan	3	Pegawai Biro Umum
2	Pelatihan dan Sertifikasi Manajer Energi pada Gedung Pemerintah	2	Pegawai Biro Umum
3	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Energi	1	Pegawai Biro Umum
4	Pelatihan Manajemen Energi Instansi Pemerintah	2	Pegawai Biro Umum
5	Pelatihan <i>maintenance</i> AC VRV X	8	Pegawai Biro Umum



Gambar 2. 2 Sertifikat Bimtek Manajemen Energi, Manajer Energi, dan Auditor Energi



Gambar 2. 3 Dokumentasi kegiatan pelatihan *maintenance* AC VRV X di Daikin Training Centre Jakarta

2.2.2 Peningkatan kesadaran pegawai terkait hemat energi.

- A. Penyebaran stiker panduan pengoperasian lampu untuk mendukung penghematan energi di ruang biro - biro.



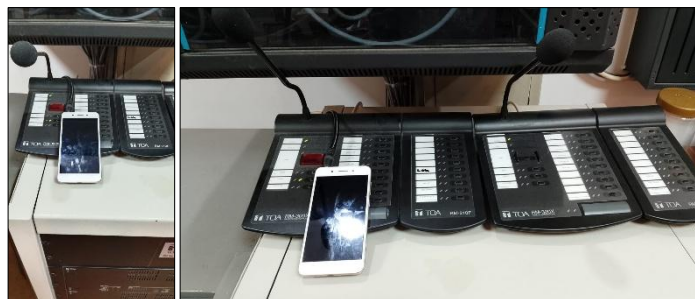
Gambar 2. 4 Kegiatan pemasangan dan edukasi stiker panduan pengoperasian lampu

- B. Penyebaran stiker prosedur operasional AC untuk mendukung pengoperasian sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 2. 5 Stiker panduan pengoperasian AC

- C. Himbauan hemat energi dan mematikan sarana prasarana melalui *public address* setiap akhir jam kerja, diluar jam kerja dan hari terakhir kerja.



Gambar 2. 6 Perangkat publik address

- D. Sosialisasi penerapan efisiensi energi kepada tenaga kebersihan, dan petugas keamanan.



Gambar 2. 7 Dokumentasi kegiatan sosialisasi penerapan efisiensi energi ke tenaga kebersihan dan keamanan.

- E. Kunjungan langsung ke area kerja untuk memberikan edukasi praktik hemat energi kepada pengguna ruangan.



Gambar 2. 8 Dokumentasi kegiatan kunjungan ke ruang kerja di jam operasional kantor dan wfa

- F. Pelatihan mekanikal elektrik dan sosialisasi penerapan efisiensi energi pada bangunan gedung kepada perwakilan masing - masing pegawai pada unit kerja.



Gambar 2. 9 Dokumentasi kegiatan pelatihan mekanikal elektrik dan sosialisasi penerapan efisiensi energi pada gedung

- G. Rapat koordinasi dan sosialisasi penerapan efisiensi energi bangunan gedung kepada koordinator gedung yang dikelola Biro Umum.



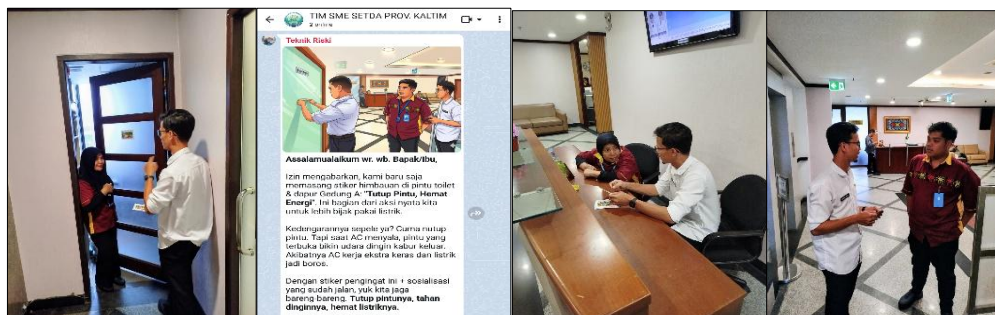
Gambar 2. 10 Rapat koordinasi dan sosialisasi penerapan efisiensi energi bangunan gedung yang dikelola Biro Umum.

- H. Melaksanakan patroli serta teguran/pengingat kepada pengguna ruangan apabila ditemukan penggunaan peralatan listrik diluar jam operasioanal kerja.



Gambar 2. 11 Tangkapan layar penyampaian teguran dan informasi unit AC yang masih beroperasi diluar jam kerja

- I. Pemasangan stiker dan edukasi pengingat menutup pintu yang terhubung ke area luar untuk menjaga efisiensi sistem tata udara.

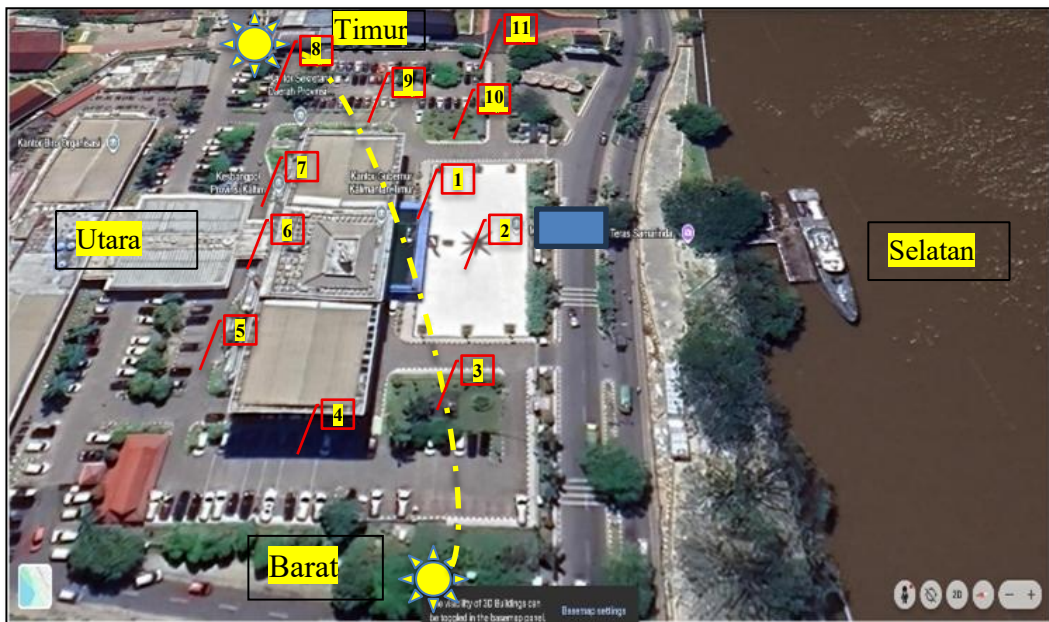


Gambar 2. 12 Dokumentasi kegiatan pemasangan dan edukasi stiker tutup pintu

3. IMPLEMENTASI TEKNIS

3.1 Efisiensi Energi di Rancangan Pasif

3.1.1. Orientasi bangunan



Gambar 3. 1 Gambar gedung tangkapan layar *google earth*

Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur berorientasi memanjang pada sumbu timur–barat sehingga fasad utama menghadap utara–selatan dan sisi selatan bangunan terbuka ke arah Sungai Mahakam. Konfigurasi tapak ini mengurangi luas bidang bangunan yang menerima radiasi matahari langsung pada periode pagi dan sore, saat sudut datang matahari rendah dan intensitas panas pada fasad timur maupun barat relatif tinggi.

Orientasi fasad utara dan selatan memungkinkan distribusi pencahayaan alami yang lebih merata sepanjang jam operasional dengan intensitas radiasi matahari yang lebih rendah dibandingkan fasad timur dan barat. Orientasi bangunan juga memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar yang relatif terbuka tanpa halangan bangunan tinggi disekitarnya. Posisi tersebut memberikan potensi pemanfaatan aliran udara dari koridor Sungai Mahakam untuk meningkatkan pelepasan panas di sekitar bangunan. Secara keseluruhan, orientasi ini berkontribusi dalam mengurangi perolehan panas pada selubung bangunan sehingga dimungkinkan menurunkan beban pendinginan ruang.

3.1.2. Material kaca bangunan

Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur menggunakan material kaca reflektif (*tinted glass*) pada sebagian besar bidang fasad untuk mengurangi transmisi radiasi matahari yang memasuki bangunan.



Gambar 3. 2 Pengambilan data temperatur kaca dan suhu ruangan

Pengukuran temperatur permukaan kaca dilakukan pada pukul 10.15 WITA pada kondisi cuaca cerah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa temperatur permukaan kaca sisi luar mencapai **51°C**, sedangkan temperatur permukaan sisi dalam sebesar **43°C**. Pada waktu yang sama, temperatur udara di dalam ruangan (dekat dengan kaca) tercatat **31,2°C** dengan kelembapan relatif (*relative humidity*/RH) sebesar **64%** dengan kondisi AC Off.

Perbedaan temperatur sebesar **8°C** antara permukaan kaca sisi luar dan sisi dalam mengindikasikan bahwa material kaca mampu mengurangi sebagian perpindahan panas melalui bidang kaca.

3.1.3. Overhang dan elemen peneduh



Gambar 3. 3 Overhang gedung kantor gubernur kalimantan timur

Bangunan memiliki overhang ± 2 m yang menerus sepanjang perimeter fasad ± 188 m sebagai peneduh pasif. Namun, nilai OTTV sebesar 45,68 W/m² masih melebihi batas maksimum 35 W/m² berdasarkan SNI 6389:2011, menunjukkan efektivitas peneduhan eksisting belum optimal. Peningkatan kinerja selubung dapat diarahkan pada optimasi shading, dan WWR khususnya pada sisi utara.

3.1.4. Kondisi lingkungan (Vegetasi)

Pengukuran 11 titik lingkungan gedung ditunjukkan pada gambar 3.1 pada pukul 09:50–10:10 WITA kondisi cerah menunjukkan suhu udara **29,5–34,1°C** dan kelembapan relatif **67,0–81,9%**, dengan suhu permukaan **32,1–50,0°C**. Suhu permukaan tertinggi sebesar 50,0°C tercatat pada paving block di parkir selatan 1

pada kondisi terpapar matahari, sedangkan pada teras lobi utama yang berada dalam kondisi teduh tercatat **32,1°C**. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi akumulasi panas permukaan yang dipengaruhi oleh kondisi paparan matahari, naungan, vegetasi, dan karakteristik material tapak. Keberadaan pohon, semak, dan rumput pada area taman dan parkir berfungsi sebagai elemen peneduh pasif yang berkontribusi dalam membentuk kondisi iklim mikro di sekitar gedung.

Tabel 3. 1 Data pengukuran suhu dan humidity lingkungan gedung

Titik	Lokasi	Suhu Permukaan	Suhu °C	Humi (%)	Waktu	Kondisi naungan	Vegetasi dominan	Permukaan
1	Teras lobi utama	32,1	29,5	81,9	09:50	Teduh	Tidak ada	Keramik
2	Halaman depan	37,3	32,1	79,1	09:55	Terpapar	Tidak ada	Keramik
3	Taman barat	37	31,5	75,7	09:56	Teduh sebagian	Pohon	Rumput
4	Parkiran barat	38	30,4	78,1	09:56	Teduh sebagian	Pohon	Paving
5	Parkiran selatan 1	50	32,8	71,1	09:57	Terpapar	Pohon, semak	Paving
6	Teras belakang	33	31,8	72,5	09:58	Teduh	Tidak ada	Keramik
7	Parkiran selatan 2	38	34,1	67	10:01	Terpapar	Pohon, semak	Paving
8	Parkiran timur 1	35	31,5	73,9	10:05	Teduh sebagian	Pohon, rumput	Paving
9	Parkiran timur 2	46	32,3	70,7	10:06	Terpapar	Rumput, semak	Paving
10	Taman timur 1	33	32,7	70,7	10:08	Terpapar	Rumput semak	Rumput
11	Taman timur 2	42	31,5	74,3	10:10	Teduh sebagian	Pohon, rumput	Paving

3.1.5. Insulasi atap



Gambar 3. 4 Insulasi glasswool aluminium foil atap dan data hasil pengukuran suhu

Atap bangunan dilengkapi insulasi glasswool dengan lapisan *aluminium foil* pada sisi bawah atap sebagai strategi pasif untuk membatasi perpindahan panas ke ruang di bawahnya. Hasil pengukuran pukul **11.00 WITA** menunjukkan suhu permukaan atap mencapai **73°C**, sedangkan permukaan lapisan *glasswool aluminium foil* diangka **31°C**, atau terdapat **perbedaan suhu sebesar 42°C**. Pada kondisi tersebut, suhu ruang di bawah atap tercatat **26,2°C**. Perbedaan temperatur ini menunjukkan efektivitas lapisan insulasi dalam menghambat perpindahan panas dari atap menuju ruang, sehingga membantu mengurangi beban panas dan kebutuhan energi sistem pendingin.

3.1.6. Rancangan pasif tata cahaya



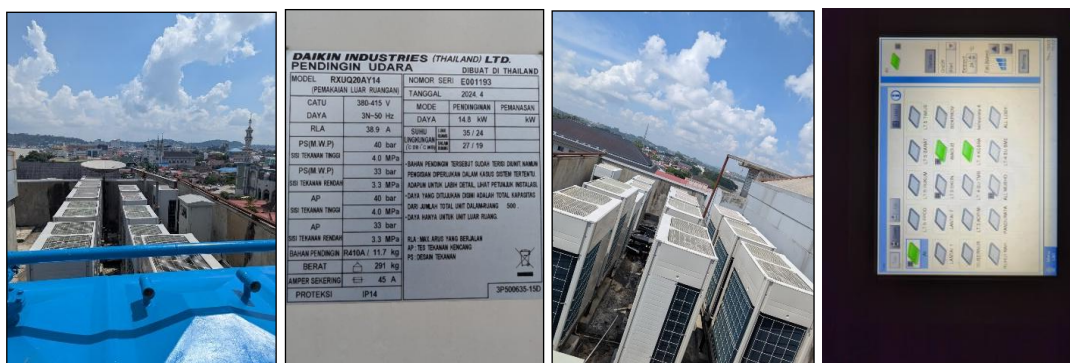
Gambar 3. 5 Pengambilan data lux pada ruang kerja lantai 4

Gedung memiliki orientasi memanjang pada sumbu timur-barat dengan bidang fasad berkaca pada sisi utara dan selatan yang mendukung masuknya pencahayaan alami ke area kerja. Efektivitas pemanfaatan *daylight* ditunjukkan melalui pengukuran pada pukul 10.20 WITA di lantai 4, saat dua baris lampu pada sisi dekat kaca dimatikan. Intensitas pencahayaan pada deretan meja kerja terdekat dengan jendela tetap mencapai **414 lux**, atau **18,3% di atas standar 350 lux**, menunjukkan bahwa pencahayaan alami pada titik tersebut mampu memenuhi kebutuhan iluminansi tanpa bantuan pencahayaan buatan. Kondisi ini merepresentasikan kondisi pada ruang-ruang biro lainnya yang berada pada sisi fasad dengan orientasi dan karakteristik bukaan yang sama.

3.2 Efisiensi Energi di Rancangan Aktif

3.2.1 Sistem Tata Udara

Sistem tata udara menggunakan AC tipe VRV berteknologi inverter yang dilengkapi Central Remote ITM (Intelligent touch manager) untuk monitoring dan pengendalian terpusat. Kapasitas *refrigerant* disesuaikan secara variabel terhadap beban pendinginan setiap zona, sementara pengendalian terpusat memungkinkan optimalisasi *set point* dan jadwal operasi. Kombinasi teknologi tersebut meningkatkan fleksibilitas pengoperasian dan mengurangi operasi kompresor pada kapasitas maksimum, sehingga mendukung efisiensi energi sistem tata udara.



Gambar 3. 6 AC VRV X outdoor, nameplate, dan ITM

Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur						
Kantor Gubernur Prov. Kaltim; Gedung A Lt. 8; rooftop; outdoor unit untuk Ged. A Lt. 3 s/d 7						
Ruangan	Deskripsi AC	COP Name Plate	Daya listrik aktual (kW)	COP Aktual	Rasio COP Aktual / Name Plate	Keterangan
Gedung A Lt. 3 s/d 7	RXUQ20AY14; Mfg. 04-2024; Lt 8-B03	3,78	11,33	3,00	79,3%	Baik
Gedung A Lt. 3 s/d 7	RXUQ12AY14; Mfg. 03-2024; Lt 8-B08	4,27	7,24	3,34	78,2%	Baik
Gedung A Lt. 3 s/d 7	RXUQ16AY14; Mfg. 04-2024; Lt 8-B09	3,96	5,98	3,61	91,3%	Baik
Gedung A Lt. 3 s/d 7	RXUQ8AY14; Mfg. 04-2024; Lt 8-B05	4,64	3,74	4,48	96,5%	Baik
Gedung A Lt. 3 s/d 7	RXUQ18AY14; Mfg. 04-2024; Lt 8-B02	3,91	5,42	3,37	86,2%	Baik
Gedung A Lt. 3 s/d 7	RXUQ20AY14; Mfg. 04-2024; Lt 8-T03	3,78	8,84	3,33	88,2%	Baik
Gedung A Lt. 3 s/d 7	RXUQ20AY14; sedang Eco Mode, jalan 1 fan; Mfg. 03-2024; Lt 8-T05	3,78	2,59	3,48	92,0%	Baik
Gedung A Lt. 3 s/d 7	RXUQ10AY14; Mfg. 03-2024; Lt 8-B04	4,45	4,06	4,32	97,3%	Baik
Gedung A Lt. 1 dan 2	RXUQ20AY14; Eco Mod 2 fan; Mfg. 02-2024; Lt 3-T09	3,78	3,65	3,65	96,5%	Baik
Gedung A Lt. 1 dan 2	RXUQ12AY14; Eco Mod 1 fan; Mfg. 01-2024; Lt 3-T05	4,27	3,20	3,93	92,0%	Baik
Gedung A Lt. 1 dan 2	RXUQ18AY14; Lt 3-T03	3,91	6,70	3,87	99,0%	Baik
Gedung A Lt. 1 dan 2	RXUQ12AY14; Mfg. 01-2024; Lt 3-T06	4,27	3,50	4,11	96,2%	Baik
Gedung A; Bridge; R. Kersik Luwa (R. Kerja)	McQuay MSS100B	3,24	11,77	3,10	95,7%	Baik
Gedung B Lt. 3 balkon (outdoor unit untuk Ged. B)	Sharp AU-A9UCY	3,52	0,82	3,32	94,3%	Baik

Gambar 3. 7 Data hasil pengukuran COP pada sampel setiap seri unit *outdoor* dibandingkan dengan COP *nameplate*

Evaluasi kinerja sampel 14 unit AC dilakukan melalui perbandingan COP aktual terhadap COP *nameplate*. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata pencapaian COP aktual sebesar **91,62%**, dengan **12 unit (85,7%)** mencapai $\geq 80\%$ dari nilai *nameplate*. Hasil ini menunjukkan mayoritas unit masih beroperasi pada tingkat kinerja yang baik terhadap acuan *nameplate*.

Air curtain pada pintu masuk utama berfungsi sebagai *air barrier* untuk membatasi infiltrasi udara luar ke ruang ber-AC. Pengukuran menunjukkan suhu udara luar **27,6°C** (RH 87,2%) dan dalam **26,4°C** (RH 81,9%), dengan ΔT 1,2°C, sehingga air curtain mendukung pengendalian pertukaran udara pada area akses masuk.

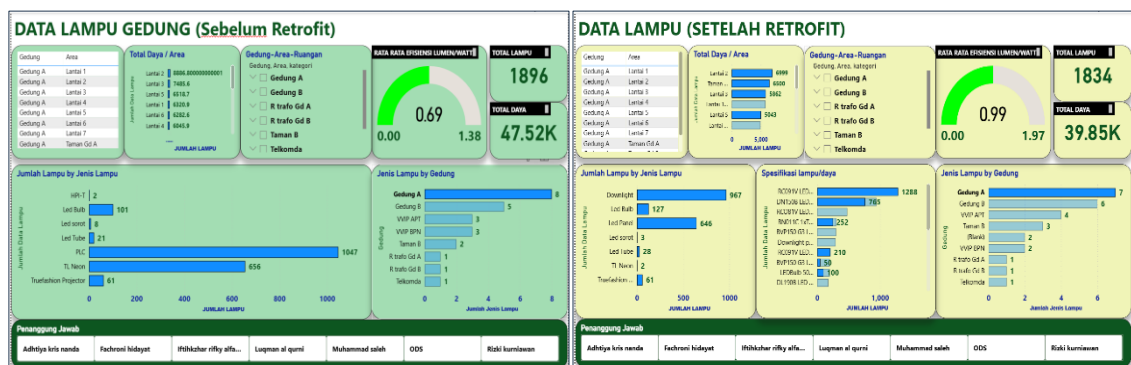


Gambar 3. 8 Air curtain dan Pangukuran suhu luar dan dalam

3.2.2 Sistem Tata Cahaya

Seluruh area Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur menggunakan lampu LED (*Light Emitting Diode*) sebagai sumber pencahayaan utama. Sebagai upaya peningkatan efisiensi energi, dilakukan program retrofit secara bertahap dengan mengganti lampu konvensional yang masih digunakan menjadi lampu LED berdasarkan kondisi peralatan dan kebutuhan operasional gedung.

Penerapan teknologi LED melalui program retrofit mampu mengurangi daya terpasang sistem pencahayaan dan meningkatkan efisiensi energi listrik gedung. Berdasarkan inventarisasi sebelum dan setelah retrofit, dengan penurunan daya terpasang dari **47,52 kW** menjadi **39,85 kW**, tanpa mengurangi kebutuhan pencahayaan ruang. Peningkatan rata-rata efisiensi lumen/watt lampu dari **0.69** ke **0.99 lumen/watt**.



Gambar 3. 10 Dashboard monitoring sistem pencahayaan (Data lampu)



No	Nama Ruangan/Biro	Spesifikasi Lampu	Jenis Lampu	Lumen	Efisiensi Lumen/w att	Jumlah Lampu	DAYA (W)
106	Biro Adpim	RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV	Led Panel	2.700	96,43%	2	28
107	Biro Adpim	RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV	Led Panel	2.700	96,43%	3	28
108	Biro Adpim	RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV	Led Panel	2.700	96,43%	4	28
109	Biro Adpim	RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV	Led Panel	2.700	96,43%	4	28
110	Biro Adpim	RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV	Led Panel	2.700	96,43%	2	28
111	Biro Kesra	RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV	Led Panel	2.700	96,43%	62	28
112	Biro Kesra	RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV	Led Panel	2.700	96,43%	2	28
113	Biro Kesra	DN150B LED15S 840 PSU GM 15W	Downlight	1.500	100,00%	3	15
114	Biro Kesra	DN150B LED15S 840 PSU GM 15W	Downlight	1.500	100,00%	25	15
115	Biro Kesra	DN150B LED10S 840 PSU GM 15W	Downlight	1.500	93,75%	8	16
116	Biro Kesra	DN150B LED15S 840 PSU GM 15W	Downlight	1.500	100,00%	10	15
117	Tenguyun	RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV	Led Panel	2.700	96,43%	8	28
118	Asisten	RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV	Led Panel	2.700	96,43%	5	28

Gambar 3. 9 Spesifikasi lampu terpasang

3.2.3 Sistem Pompa

Sistem penyediaan air bersih pada gedung menerapkan konsep *gravity feed system*. Air dari *Ground Water Tank* (GWT) dipompa menuju *Rooftop Water Tank* (RWT) menggunakan pompa transfer. Selanjutnya, distribusi air ke seluruh area gedung memanfaatkan gaya gravitasi, sehingga tidak memerlukan pompa distribusi maupun pompa booster yang beroperasi secara terus-menerus.

Pompa transfer dipasang pada elevasi yang sejajar dengan dasar *Ground Water Tank*, sehingga sisi hisap pompa selalu terisi air secara alami. Konfigurasi ini membantu mengurangi kehilangan tekanan pada sisi hisap (*suction losses*), meningkatkan keandalan proses pemompaan, serta mendukung operasi pompa yang lebih efisien dibandingkan apabila pompa ditempatkan di atas permukaan air tangki.



Gambar 3. 11 Peralatan sistem distribusi air gedung

3.2.4 Sistem Transportasi

Sistem transportasi vertikal terdiri atas 3 unit lift yang melayani lantai 1 hingga lantai 6, dengan 2 jenis yaitu 1 lift louser VIP (**Akses menggunakan kartu**) dan 2 lift otis (**Penggunaan umum**).



Gambar 3. 12 Data *nameplate* spesifikasi lift Otis

Tabel 3. 2 Data spesifikasi lift otis

Parameter	Spesifikasi
Merek/Model	OTIS GeN2-MR

Jenis penggerak	<i>Gearless Traction Machine</i>
Tipe motor	<i>Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)</i>
Sistem traksi	Steel Belt
Daya motor	6,3 kW
Kapasitas angkut	1.000 kg
Kecepatan nominal	1,0 m/s
Sistem pengaturan kecepatan	VVVF/Inverter (<i>Variable Voltage Variable Frequency</i>)
Sistem kontrol	OTIS ACD <i>Controller</i>
Sistem operasi	<i>Selective Collective Control</i>
Tegangan suplai	380 V, 3-fasa, 50 Hz
Tahun produksi panel	2017
Sistem keselamatan	UCMP (<i>Unintended Car Movement Protection</i>)

Dua unit lift umum menggunakan OTIS GeN2-MR berkapasitas 1.000 kg dengan penggerak *gearless* PMSM 6,3 kW dan sistem *steel belt*. Dibandingkan sistem *geared* konvensional, konfigurasi *gearless* menghilangkan rugi mekanis pada *gearbox* dan tidak memerlukan pelumasan *gearbox*, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi penggerak serta mengurangi kebutuhan pemeliharaan. Pengaturan VVVF memungkinkan kecepatan motor disesuaikan selama siklus perjalanan, sementara *Selective Collective Control* mengoptimalkan pelayanan panggilan berdasarkan arah perjalanan sehingga operasi lift lebih efektif dan penggunaan energi dapat ditekan.



Gambar 3. 13 Data *nameplate* spesifikasi lift Louser

Tabel 3. 3 Spesifikasi Sistem Transportasi Vertikal Lift Lousser

Parameter	Spesifikasi
Jenis lift	Lift dengan penggerak <i>Geared Traction</i>
Pabrikan motor	HAISUNG Co., Ltd.

Produsen motor	Shidae Electric Co., Ltd.
Jenis motor	Motor induksi 3 fasa (<i>squirrel-cage</i>)
Daya motor	5,5 kW
Tegangan	380 V
Arus nominal	13,3 A
Frekuensi	50 Hz
Putaran nominal	1.450 rpm
Kapasitas angkut	600 kg
Sistem transmisi	<i>Gearbox + wire rope</i>
Pelumas gearbox	ISO VG 220
Tegangan rem	DC 110 V
Kelas isolasi motor	F
Sistem operasi motor	Motor induksi 3 fasa

Lift Lousser menggunakan mesin traksi *geared* berkapasitas 600 kg dengan motor induksi tiga fasa berdaya 5,5 kW. Sistem transmisi menggunakan *gearbox* dengan pelumasan ISO VG 220 yang meneruskan putaran motor ke *pulley* melalui reduksi mekanis dan *wire rope*. Konfigurasi ini memiliki karakteristik berbeda dengan lift OTIS *gearless* yang menggunakan PMSM dan *steel belt*, sehingga kebutuhan pengoperasian dan pemeliharaannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sistem.

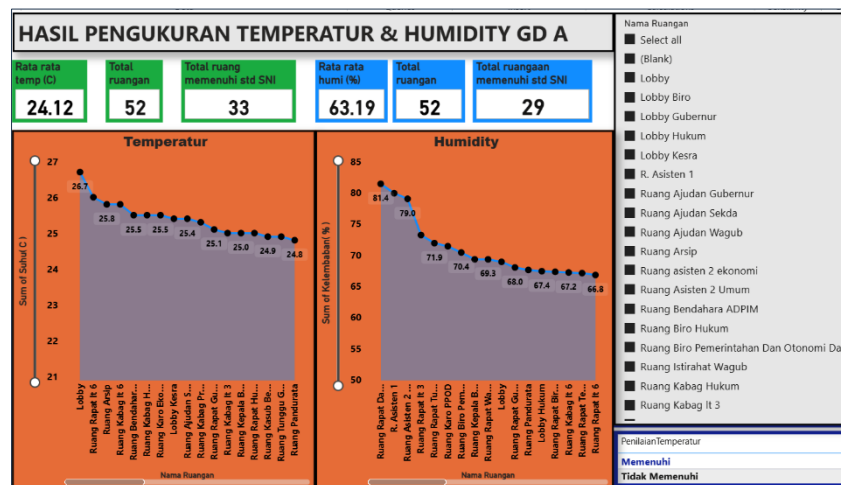
3.3 Kualitas Lingkungan Dalam Ruangan

Penghematan energi harus dilaksanakan tanpa mengurangi tingkat kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas pengguna gedung. Oleh karena itu, implementasi program konservasi energi perlu memperhatikan kualitas lingkungan dalam ruangan melalui pengendalian parameter-parameter yang memengaruhi kenyamanan penghuni. Sesuai dengan SNI yang berlaku:

Aspek	Pengukuran	Keterangan
Suhu Ruangan	25 °C	Untuk Ruang Kerja, Sesuai SNI 6390:2020
Kelembaban Udara	55 -65%	Untuk Ruang Kerja, Sesuai SNI 6390:2020
Tingkat Pencahayaan	350 LUX	Untuk Ruang Kerja, Sesuai SNI 6197:2020
Kadar CO ₂	1.000 ppm	Untuk Ruang Kerja, Sesuai SNI 03-6572-2001
Tingkat kebisingan	60 db	Untuk perkantoran, KepmenLH No. 48/1996

3.3.1 Kondisi thermal dan humiditi ruangan

Hasil pengukuran pada **52 ruang** menunjukkan rata-rata temperatur sebesar **24,12°C** dan rata-rata kelembapan relatif sebesar **63,19%**. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 33 ruang (63,46%) telah memenuhi kisaran temperatur yang direkomendasikan, sedangkan 29 ruang (55,77%) telah memenuhi standar kelembapan relatif 55–65%. Ketidaksesuaian temperatur didominasi oleh suhu ruangan di bawah 24°C, yang menunjukkan bahwa pengaturan set point AC pada beberapa ruang masih terlalu rendah sehingga berpotensi meningkatkan konsumsi energi. Sementara itu, ketidaksesuaian kelembapan umumnya disebabkan oleh nilai kelembapan yang berada di atas batas standar (>65%), yang menjadi perhatian dalam evaluasi pengoperasian sistem tata udara.

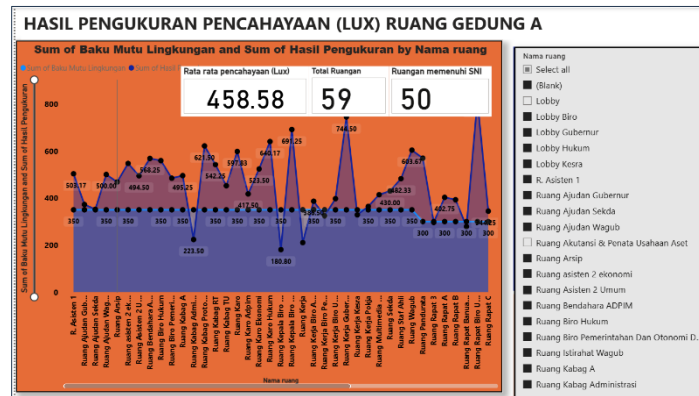


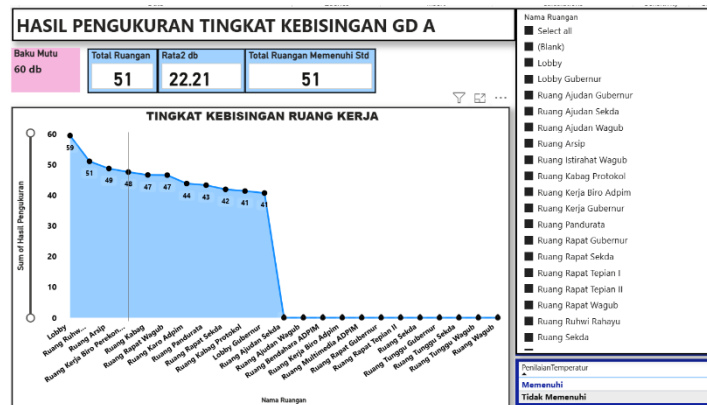
Gambar 3. 14 Dashboard analisa temperatur dan humidity

Hasil pengukuran temperatur dan kelembapan menjadi **dasar tindak lanjut penerapan Surat Edaran Sekretaris Daerah** tentang Kebijakan Hemat Energi Listrik dan Air yang dikeluarkan Maret 2025, dengan memberlakukan penguncian (*lock setting*) temperatur AC pada set point minimum 24°C pada mayoritas unit AC. Kebijakan ini menjaga kenyamanan termal sekaligus mendukung efisiensi penggunaan energi melalui pemantauan secara berkala.

3.3.2 Kondisi tingkat pencahayaan

Hasil pengukuran tingkat pencahayaan pada **59 ruang kerja** menunjukkan **rata-rata intensitas pencahayaan sebesar 458,58 lux**, yang secara umum telah memenuhi ketentuan **SNI 6197:2020** untuk ruang kerja perkantoran (minimal **350 lux**). Sebanyak **50 ruangan (84,75%)** telah memenuhi standar, sedangkan **9 ruangan (15,25%)** masih memerlukan perbaikan pencahayaan. Data ini juga menjadi **dasar dalam program konservasi energi**, khususnya untuk mengoptimalkan penggunaan lampu pada ruang yang telah memperoleh pencahayaan alami melalui stiker panduan operasional lampu yang di tempel pada setiap saklar lampu sehingga jumlah lampu yang menyala dapat dikurangi tanpa mengurangi kenyamanan visual pengguna.





Gambar 3. 17 Dashboard analisa tingkat kebisingan ruangan

3.4 Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pengoperasian gedung mengacu pada Surat Edaran Sekda Provinsi Kalimantan Timur tentang penghematan energi listrik dan air, yang mengatur penggunaan AC 24–27°C, pemadaman peralatan saat tidak digunakan, penghematan air, dan pelaporan gangguan fasilitas. Sebagai penguatan tata kelola, Kebijakan Manajemen Energi dan SOP pengoperasian serta pemeliharaan telah disusun dalam bentuk draft dan ditargetkan sebagai roadmap penguatan sistem manajemen energi tahun 2026.

3.4.1 Pengoperasian pengkondisi udara

Pengoperasian sistem tata udara menerapkan pengendalian set point, jadwal operasi berbasis fungsi ruang, serta pemantauan terpusat melalui dashboard monitoring. Pengendalian dilakukan untuk membatasi operasi AC di luar kebutuhan, menjaga kenyamanan termal, dan mencegah konsumsi energi akibat kelalaian pengguna.

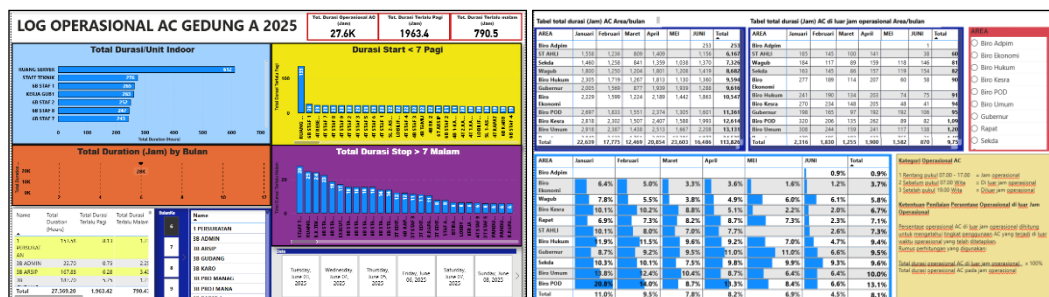
Tabel 3. 4 Strategi Pengoperasian Sistem Tata Udara untuk Efisiensi Energi

No	Program/Strategi	Implementasi	Tujuan Efisiensi
1	Pengendalian Set Point AC	Mayoritas unit AC diatur pada temperatur minimum 24°C	Menghindari pendinginan berlebihan dan menjaga kenyamanan termal
2	Pembatasan Operasi Ruang Kerja	Mayoritas AC tidak dapat dioperasikan sebelum 07.00 WITA dan dibatasi pada jam kerja	Mengurangi operasi AC di luar kebutuhan
3	Jadwal AC Area Musholla	Operasi AC disesuaikan dengan waktu pelaksanaan ibadah	Menyesuaikan konsumsi energi dengan pola penggunaan ruang
4	Auto OFF Terpusat	Seluruh unit AC secara otomatis OFF pada pukul 20.00 WITA	Mencegah AC tetap beroperasi setelah aktivitas gedung berakhir
5	Monitoring Operasional AC	Dashboard merekam waktu ON/OFF setiap unit	Mengidentifikasi operasi di luar jadwal dan menjadi dasar tindak lanjut

6	Pengendalian oleh Tim Manajemen Energi	Jadwal dan parameter operasi dikendalikan oleh pengelola gedung/Tim Manajemen Energi	Menjaga konsistensi penerapan strategi efisiensi
7	Analisis Kepatuhan Operasi AC	Data waktu ON/OFF setiap unit AC pada dashboard dianalisis untuk mengidentifikasi operasi di luar jam kerja	Mengendalikan operasi AC di luar kebutuhan dan menjadi dasar tindak lanjut oleh Tim Manajemen Energi
8	Log Penggunaan Ruang Rapat	Pencatatan penggunaan ruang rapat meliputi waktu penggunaan dan kebutuhan operasional ruang	Menghindari pengoperasian peralatan energi pada ruang yang tidak digunakan dan menyesuaikan konsumsi energi dengan kebutuhan aktual
9	Panduan Operasional AC pada Remote	Pemasangan stiker panduan pada remote AC personal yang memuat tata cara pengoperasian dan pengaturan AC sesuai ketentuan konservasi energi	Menyeragamkan perilaku pengguna dan mendukung pengoperasian AC sesuai ketentuan efisiensi energi



Gambar 3. 18 Bukti dukung strategi pengoperasian tata udara



Gambar 3. 19 Dashboard monitoring dan kepatuhan operasional AC

3.4.2 Pengoperasian sistem tata cahaya

Pengoperasian sistem tata cahaya dilakukan oleh pengguna sesuai kebutuhan aktivitas dengan mengacu pada Panduan Operasional Lampu yang ditempatkan di dekat saklar. Pengaturan kelompok lampu disesuaikan dengan fungsi ruang, tingkat okupansi, dan kebutuhan pencahayaan, serta mengutamakan pemanfaatan cahaya alami pada

siang hari. Pengawasan dilakukan melalui kontrol keliling di luar jam kerja untuk memastikan lampu yang tidak diperlukan telah dimatikan.

Tabel 3. 5 Strategi pengoperasian sistem tata cahaya

No	Program/Strategi	Implementasi	Tujuan Efisiensi
1	Panduan Operasional Lampu	Panduan dipasang di dekat saklar pada setiap area dan disesuaikan dengan fungsi ruang	Menstandarkan pengoperasian dan mencegah penggunaan lampu yang tidak diperlukan
2	Kontrol Keliling di Luar Jam Kerja	Petugas melakukan pemeriksaan untuk memastikan lampu telah dimatikan	Mencegah lampu tetap menyala setelah aktivitas gedung berakhir
3	Pemadaman Sebagian Lampu Taman	Sebagian lampu taman dimatikan, sementara lampu lainnya tetap beroperasi untuk mempertahankan kebutuhan penerangan area	Mengurangi konsumsi energi pencahayaan luar ruang tanpa menghilangkan kebutuhan penerangan dan keamanan area
4	Retrofit Lampu ke LED	Penggantian sumber cahaya eksisting menjadi LED dengan memanfaatkan armatur lampu yang sudah tersedia, sehingga tidak perlu ganti armature baru	Mengurangi daya listrik sistem pencahayaan serta memanfaatkan kembali armatur eksisting untuk menekan kebutuhan penggantian komponen

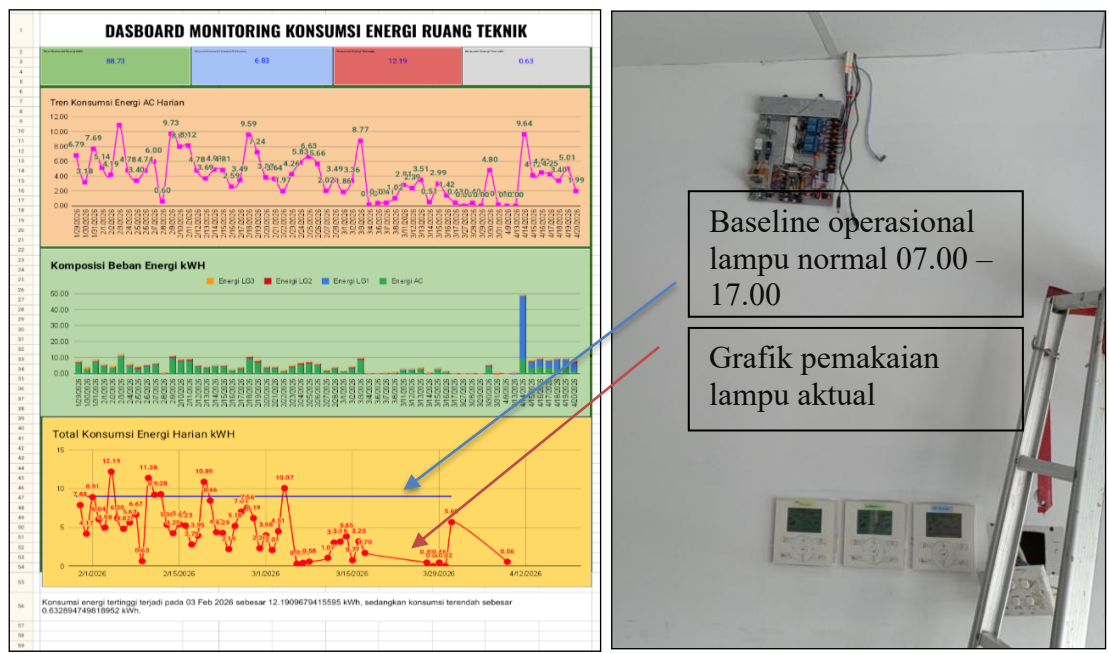


Gambar 3. 20 Dokumentasi bukti dukung pengoperasian tata cahaya



Gambar 3. 21 Dokumentasi retrofit lampu ke LED memanfaatkan armatur *existing*

Sebagai upaya keberlanjutan, saat ini sedang dikembangkan sistem otomatisasi pengendalian lampu yang mengintegrasikan sensor okupansi dan sensor tingkat pencahayaan alami (*daylight sensor*). Sistem dirancang untuk mengaktifkan dan menyesuaikan pencahayaan berdasarkan keberadaan pengguna dan kecukupan cahaya alami, sehingga penggunaan energi listrik untuk pencahayaan dapat dioptimalkan.



Gambar 3. 22 Dashboard analisa energi lampu dan Alat otomasi operasional lampu

3.4.3 Pengoperasian transportasi vertikal

Tabel 3. 6 Program/strategi pengoperasian lift

Program/Strategi	Implementasi	Frekuensi/Kondisi Operasi	Tujuan Efisiensi
Pemadaman Sebagian Lift pada WFA dan Hari Libur	Sebagian unit lift dinonaktifkan saat Work From Anywhere (WFA) dan hari libur, sementara unit lainnya tetap beroperasi sesuai kebutuhan mobilitas pengguna	Saat WFA dan hari libur	Mengurangi waktu operasi dan konsumsi energi dengan menyesuaikan jumlah lift yang beroperasi terhadap kebutuhan aktual
Papan Edukasi Hemat Energi Lift (<i>Rencana Pengembangan</i>)	Pemasangan papan informasi/pesan edukasi hemat energi pada area lift yang mudah terlihat oleh pengguna yang datang ke gedung di luar hari kerja	Mulai akhir hari kerja hingga berakhirnya periode libur akhir pekan	Meningkatkan kesadaran pengguna agar menggunakan lift secara bijak dan menghindari perjalanan yang tidak diperlukan selama periode aktivitas gedung terbatas
Otomatisasi Penerangan Kabin Berbasis Sensor Okupansi (<i>Rencana Pengembangan</i>)	Penerangan kabin dirancang mati otomatis ketika kabin tidak digunakan dan kembali aktif ketika terdapat pengguna/aktivitas pada kabin melalui sensor okupansi	Saat lift tidak digunakan	Mengurangi konsumsi energi sistem penerangan kabin akibat lampu tetap menyala saat lift tidak digunakan



Gambar 3. 23 Penonaktifan Sebagian lift di hari WFA dan libur

3.4.4 Pengoperasian utilitas lainnya

Tabel 3. 7 Program/strategi pengoperasian utilitas (komputer, dispenser, dll)

Program/Strategi	Implementasi	Pelaksana	Waktu/Kondisi	Tujuan Efisiensi
Penggunaan Peralatan Listrik	Komputer, printer, mesin fotokopi, dan dispenser dioperasikan sesuai kebutuhan aktivitas	Pengguna masing-masing peralatan	Selama jam operasional	Menghindari penggunaan peralatan yang tidak diperlukan
Himbauan Pemadaman Peralatan Sebelum Jam Pulang	Tim Manajemen Energi memberikan himbauan kepada pengguna untuk mematikan peralatan listrik sebelum meninggalkan ruang kerja	Tim Manajemen Energi & pengguna	Sebelum jam pulang kerja	Mengurangi konsumsi energi peralatan di luar jam operasional

Senin – Rabu Pukul 16.00 Wita

“TANDA HEMAT ENERGI MENYALA, MATIKAN SARANA PRASARANA YANG TIDAK DIGUNAKAN, TERIMA KASIH”

Kamis 16.00 Wita

“PERHATIAN MENJELANG AKHIR JAM KERJA, WFA, DAN LIBUR AKHIR PEKAN. PASTIKAN LAMPU, AC, KOMPUTER DAN PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIGUNAKAN TELAH DI MATIKAN, TERIMA KASIH”

Membangun kesadaran dan kebiasaan hemat energi melalui pengingat audio yang konsisten pada waktu strategis, dengan melodi khas sebagai identitas pesan agar pengguna mudah mengenali, mengingat, dan menindaklanjuti pesan penghematan energi.

Tabel 3. 8 Tabel strategi operasional Videotron

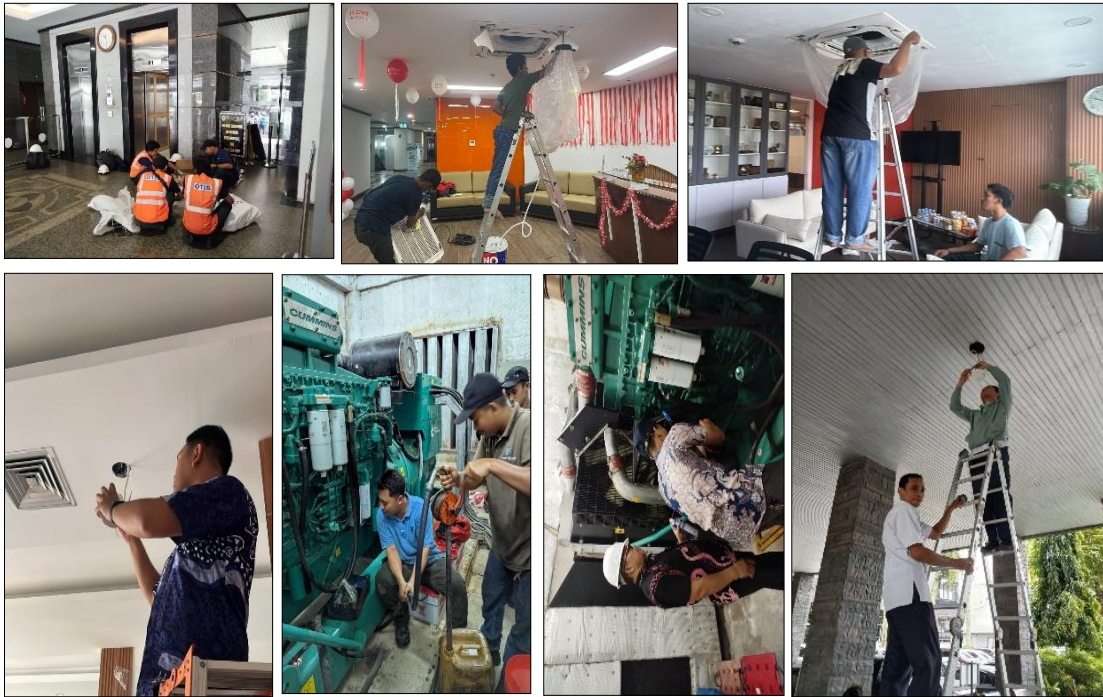
Tahap	Strategi Operasional	Durasi Operasi	Karakteristik Konten	Konsumsi Energi (kWh/bulan)	Penurunan vs Kondisi Awal
1. Kondisi awal	Operasi dengan konten standar	18 jam/hari	Konten cerah	31.860	—
2. Optimasi konten	Penggunaan konten dengan tingkat kecerahan lebih rendah	11,5 jam/hari	Konten warna gelap	16.043	49,64%
3. Optimasi lanjutan	Pengurangan durasi operasi dan penggunaan konten dengan tingkat kecerahan lebih rendah	5 jam/hari	Konten warna gelap	6.975	78,11%

Operasional videotron yang diaplikasikan saat ini adalah operasional tahap 3

3.4.5 Pemeliharaan peralatan pemanfaat energi

Tabel 3. 9 Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Pemanfaat Energi Tahun 2025

Peralatan	Bentuk Pemeliharaan	Pelaksana	Frekuensi
Lift	Pemeliharaan preventif dan pemeriksaan sistem lift berdasarkan kontrak pemeliharaan	PT OTIS	Berkala 1 kali/bulan
AC VRV	Pemeliharaan dan pemeriksaan sistem AC VRV	Phk ke 3/internal	2 kali/tahun
AC Split	Pemeliharaan dan pemeriksaan unit AC split	Phk ke 3/internal	Minimal 3 kali/tahun
Lampu	Penggantian lampu yang mati, rusak, atau mengalami penurunan tingkat pencahayaan	Petugas internal	Sesuai kondisi
Pompa Transfer	Pemeriksaan kondisi operasi pompa oleh petugas piket sesuai SOP Tim Internal Teknik; pengukuran parameter dilakukan bila diperlukan	Phk ke 3/internal	Pemeriksaan setiap hari; pengukuran sesuai kebutuhan
Komputer	Pemeliharaan perangkat sesuai kondisi dan kebutuhan	Phk ke 3/internal	Sesuai kebutuhan
Videotron	Pemeriksaan dan pemeliharaan perangkat	Petugas internal	Sesuai kebutuhan
Genset	Pemeriksaan dan pemeliharaan kondisi mesin, sistem kelistrikan, serta kesiapan operasi genset	Petugas internal/pihak ketiga	Sesuai jadwal pemeliharaan
Panel Listrik	Pemeriksaan kondisi panel, sambungan/terminal, proteksi, dan parameter kelistrikan	Petugas internal	Sesuai kondisi



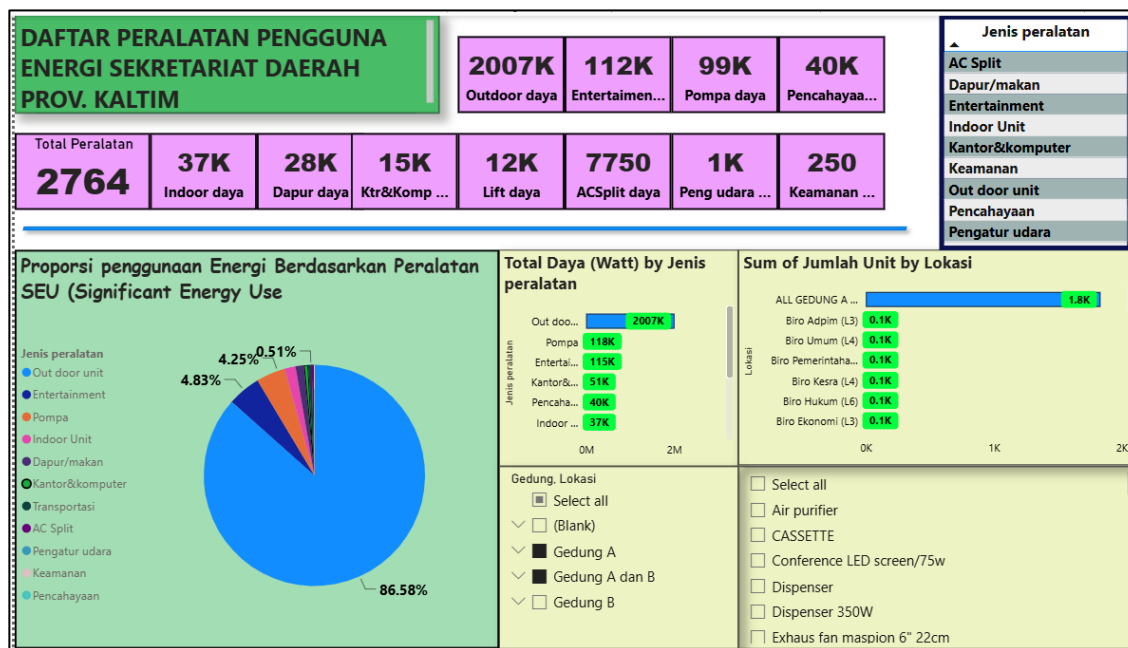
Timestamp	Tanggal Pendataan	Nama Petugas	Lokasi/Ruangan	Jenis Lampu	Jaya Lamp	Terpakai	Merk Lampu
10/7/2025 14:30:50	10/7/2025	Rizki	Ex gudang/Ruang kerja bu Mei	Led Panel Light	30 W	1	Phillips
10/7/2025 14:31:35	10/7/2025	Rizki	Pos security depan	Led Bulb	8 W	1	Phillips
10/13/2025 7:12:06	10/13/2025	Nuryadi	Ruhui rahayu	Led Downlight	14 W	2	Phillips
10/13/2025 10:24:18	10/13/2025	Luqman dan adhitya	Gedung B ruangan Keuangan Biro Umum	LED TL (Tubular lamp)	16 W	2	Phillips
10/14/2025 7:42:28	10/14/2025	Nuryadi	Taman halaman depan	Led Bulb	30 W	4	Phillips
10/15/2025 12:31:56	10/15/2025	Adhitya Kris Nanda	Kersik Luwai	Led Bulb	8 W	3	Phillips



Gambar 3. 24 Dokumentasi pemeliharaan yang dilakukan secara swakelola & pihak ke 3

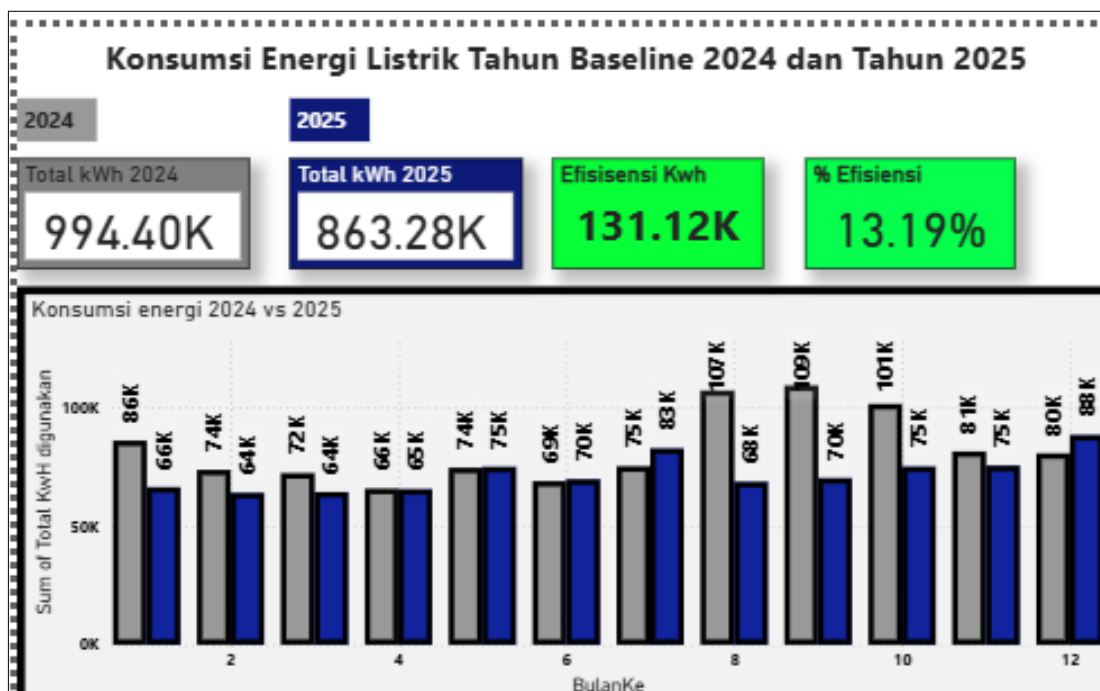
4. DAMPAK PENGHEMATAN ENERGI

4.1 Daftar Peralatan Energi

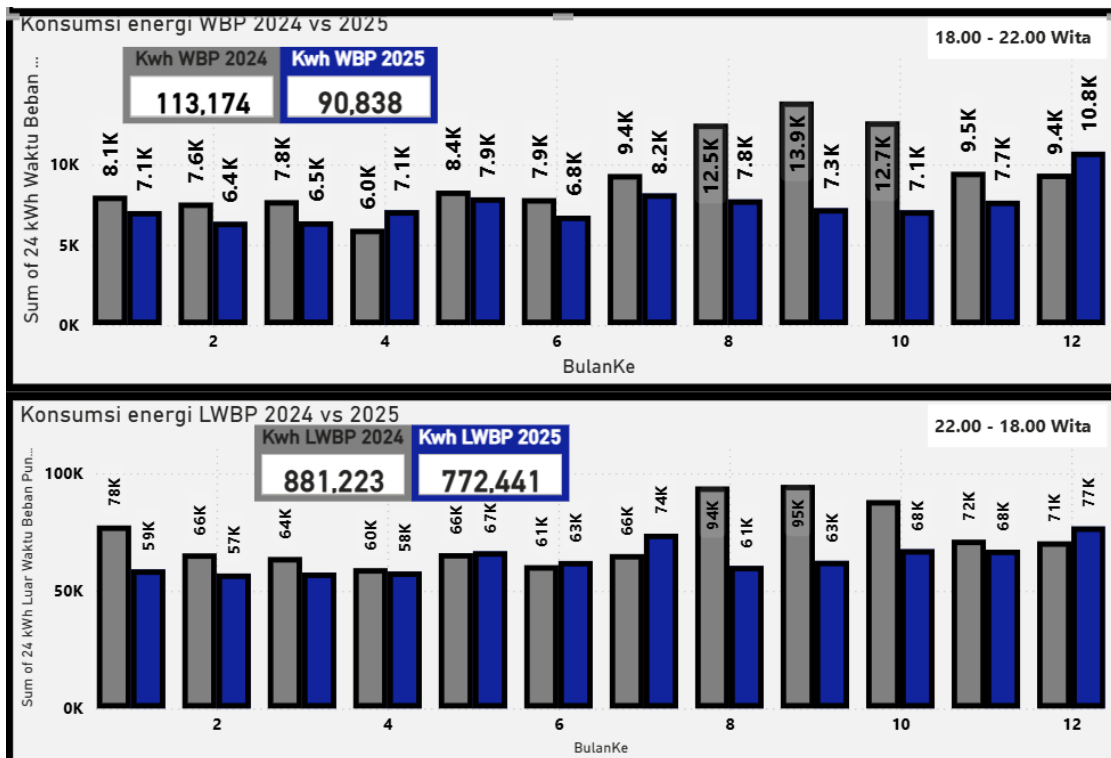


Gambar 4. 1 Daftar peralatan sesuai spesifikasi name pale

4.2 Konsumsi energi listrik (kWh)



Gambar 4. 2 Konsumsi energi listrik tahun baseline 2024 dan 2025



Gambar 4. 3 Grafik konsumsi energi listrik 2024 & 2025 WBP dan LWP

4.3 Intensitas Konsumsi Energi (IKE) 2025 (kategori efisien)

2024		2025	
Bulan Ke	Total Kwh digunakan	Bulan Ke	Total Kwh digunakan
1	85,840.00	1	66,235.20
2	73,550.00	2	63,800.00
3	72,150.00	3	64,232.00
4	65,620.00	4	65,387.00
5	74,424.00	5	74,786.00
6	68,792.00	6	69,520.00
7	75,041.00	7	82,512.00
8	106,921.20	8	68,454.00
9	109,013.20	9	70,052.00
10	101,262.80	10	74,875.00
11	81,309.20	11	75,253.00
12	80,473.60	12	88,173.00
kWh/m ² /tahun 115.67 IKE 24		kWh/m ² /tahun 105.73 IKE 25	

LUAS BANGUNAN KESELURUHAN 10.250 m²
LUAS BANGUNAN TERKONDISI 8.597 m²
IKE = Total Kwh/ L Bangunan terkondisi

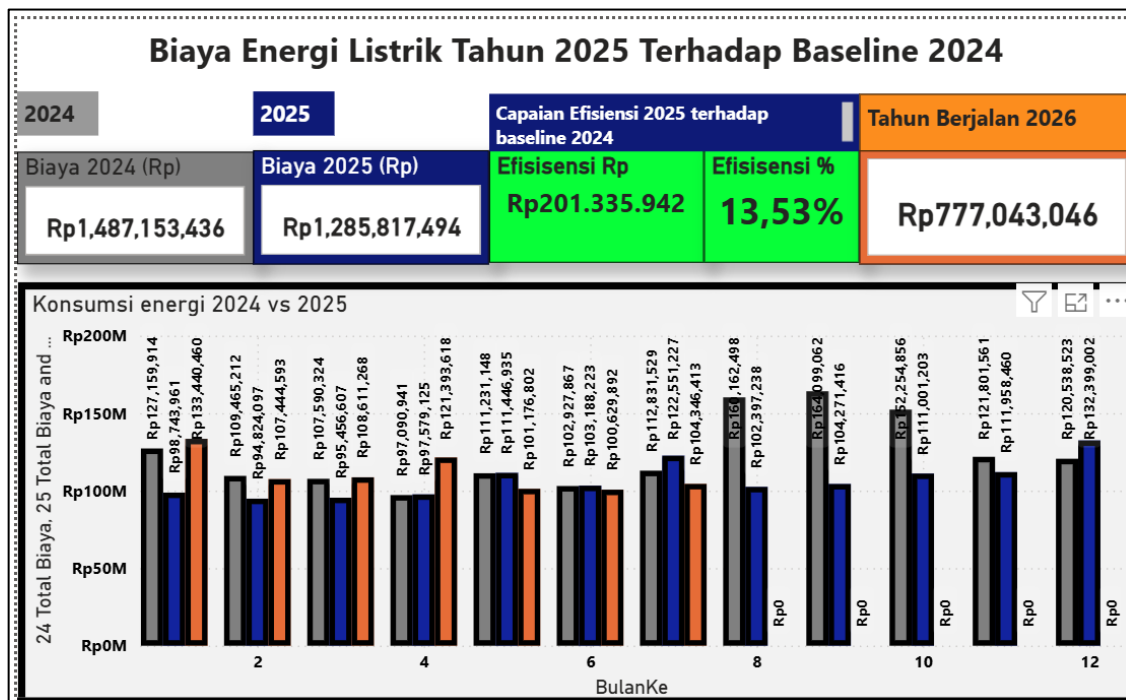
INTENSITAS KONSUMSI ENERGI
UNTUK PENILAIAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI

Klasifikasi	Intensitas Konsumsi Energi (kWh/m ² /tahun)
Sangat Efisien	Luas Bangunan ≤ 5000 m ² IKE < 70
Efisien	70 ≤ IKE < 99
Cukup Efisien	99 ≤ IKE ≤ 135
Boros	135 ≤ IKE ≤ 173
	IKE > 173

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) merupakan indikator Kinerja Energi yang menunjukkan besarnya penggunaan Energi per luas area bangunan dalam 1 (satu) tahun.

Gambar 4. 4 Tabel IKE 2024 vs 2025

4.4 Dampak Terhadap Biaya Energi



Gambar 4. 5 Biaya energi listrik 2025 dan 2024

Pada tahun 2025, Gedung Kantor Setda Provinsi Kaltim berhasil mencatat penghematan energi listrik sebesar **131.120 kWh** jika dibandingkan dengan *baseline* tahun 2024. Nilai penghematan tersebut kemudian dikonversi menggunakan angka faktor emisi Sistem Interkoneksi Mahakam sebesar **0,927 kg CO₂/kWh** berdasarkan **Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/HK.02/MEM.S/2021**, sehingga diperoleh total reduksi emisi gas rumah kaca yang signifikan sebesar **121,55 ton CO₂e**.

4.5 Dampak terhadap Awareness dan Perilaku Pengguna Gedung

Sebagai bagian dari evaluasi penerapan budaya hemat energi, dilakukan survei awareness dan perilaku terhadap 55 pengguna Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang terdiri atas pegawai/PPPK 38 orang, tenaga kebersihan 12 orang, dan tenaga keamanan 5 orang. Hasil survei menunjukkan tingkat awareness yang tinggi terhadap program penghematan energi, dengan 100% responden mengetahui penerapan program penghematan energi dan imbauan mematikan peralatan yang tidak digunakan, serta 96,4% responden telah mengetahui pengingat hemat energi melalui *public address*. Rata-rata skor perilaku hemat energi mencapai 4,53/5, sedangkan respons terhadap program mencapai 4,68/5. Tingkat kesediaan berpartisipasi dalam program penghematan energi juga mencapai 4,82/5. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi konservasi energi telah mulai membentuk awareness, penerimaan, dan partisipasi pengguna gedung.

Awareness/Pengetahuan				
Apakah Anda mengetahui bahwa Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur menerapkan program penghematan energi?	Apakah Anda mengetahui adanya ketentuan pengoperasian AC dengan temperatur minimum 24°C?	Apakah Anda mengetahui imbauan untuk mematikan AC, lampu, komputer, dan peralatan listrik yang tidak digunakan?	Apakah Anda pernah mendengar pesan pengingat hemat energi melalui public address gedung?	Apakah Anda mengetahui bahwa penggunaan energi di gedung dilakukan monitoring dan evaluasi?
55	50	55	53	49
0	5	0	2	6
Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak

RESPON TERHADAP PROGRAM PENERAPAN EFISIENSI ENERGI					
Saya mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan yang tidak digunakan.	Saya memastikan AC dimatikan setelah ruangan selesai digunakan.	Saya mematikan komputer/monitor setelah selesai bekerja.	Saya menggunakan pencahayaan alami apabila kondisi ruangan memungkinkan.	Saya menghindari membuka pintu/jendela secara terus-menerus ketika AC sedang beroperasi.	Saya mengingatkan rekan kerja untuk menghemat energi apabila melihat penggunaan energi yang tidak diperlukan.
4,65	4,60	4,36	4,51	4,60	4,47
Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5

KESADARAN DAN PARTISIPASI								
Pengaturan AC pada temperatur minimum 24°C tetap memberikan kenyamanan bagi saya.	Pengingat hemat energi melalui public address membantu saya mengingat untuk mematikan peralatan yang tidak digunakan.	Pengingat hemat energi yang disampaikan pada akhir jam kerja membantu saya melakukan pengecekan peralatan sebelum meninggalkan gedung.	Informasi/panduan hemat energi yang tersedia di lingkungan gedung mudah dipahami.	Pembatasan operasional AC sebelum jam 7 pagi tidak mengganggu aktivitas kerja saya	Saya merasa memiliki tanggung jawab dalam penggunaan energi secara efisien di gedung.	Saya bersedia berpartisipasi dalam program penghematan energi yang diterapkan gedung.	Saya bersedia mengingatkan pengguna gedung lainnya untuk menerapkan perilaku hemat energi.	Saya bersedia melaporkan kondisi yang berpotensi menyebabkan pemborosan energi kepada pengelola gedung.
4,56	4,75	4,69	4,73	4,65	4,73	4,82	4,67	4,56
Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5	Skor 1- 5

Gambar 4. 6 Tangkapan layar form hasil kuisioner

Saran dan pendapat dari pertanyaan terbuka:

- Kebiasaan yang dianggap paling berpotensi menyebabkan pemborosan:
 1. AC menyala saat ruangan kosong / di luar jam kerja
 2. Lampu tetap menyala ketika tidak diperlukan
 3. Komputer/peralatan elektronik tidak dimatikan
 4. Set point AC terlalu rendah
 5. Pintu/jendela terbuka ketika AC beroperasi

- Program yang dianggap perlu ditingkatkan
 1. Pengendalian AC;
 2. Pengendalian lampu;
 3. Pengendalian peralatan di luar jam kerja;
 4. Sosialisasi dan edukasi;
 5. Monitoring;
 6. Pengecekan langsung;
 7. Otomatisasi;
 8. Pengaturan lift/videotron;
 9. Penggunaan sensor;
 10. Peningkatan audit energi.

4.6 Faktor yang Memengaruhi Konsumsi Energi

Tabel 4. 1 Faktor yang Memengaruhi Fluktuasi Konsumsi Energi

No.	Faktor yang Memengaruhi	Dampak terhadap Konsumsi Energi	Keterangan
1	Operasional sistem tata udara (AC)	Berpengaruh terhadap konsumsi energi	Dipengaruhi oleh set point, durasi operasi, jumlah unit yang beroperasi, dan penggunaan ruang
2	Suhu lingkungan	Memengaruhi beban pendinginan	Suhu lingkungan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kebutuhan energi sistem tata udara
3	Kelembapan lingkungan	Memengaruhi beban pendinginan	Kelembapan tinggi dapat meningkatkan kebutuhan pengkondisian udara
4	Tingkat okupansi gedung	Memengaruhi kebutuhan energi	Jumlah pengguna berpengaruh terhadap penggunaan AC, pencahayaan, lift, dan peralatan listrik
5	Penggunaan ruang rapat/kegiatan	Meningkatkan konsumsi energi selama ruang digunakan	Berhubungan dengan tambahan penggunaan AC, pencahayaan, dan peralatan pendukung
6	Jam operasional gedung	Menentukan durasi penggunaan peralatan energi	Durasi operasi memengaruhi waktu kerja AC, lampu, lift, dan peralatan lainnya
7	Hari libur/tanggal merah	Menurunkan kebutuhan energi akibat berkurangnya aktivitas gedung	Kondisi okupansi rendah memungkinkan pembatasan operasi peralatan pemanfaat energi

Tabel 4. 2 Program/Strategi Efisiensi Energi yang Diterapkan

No.	Sistem/Aspek	Program/Strategi	Implementasi	Indikator Keberhasilan / Bukti Pelaksanaan
1	Manajemen Energi	Kampanye dan Sosialisasi Hemat Energi	Penyampaian pesan/himbauan konservasi energi melalui media komunikasi gedung dan pengingat kepada pengguna	Materi kampanye, dokumentasi pelaksanaan, jadwal penyampaian
2	Manajemen Energi	Panduan Operasional AC pada Remote Personal	Pemasangan stiker panduan operasional pada masing-masing remote AC personal	Stiker panduan operasional dan dokumentasi
3	Manajemen Energi	Pengingat Hemat Energi melalui Public Address	Penyampaian pesan hemat energi secara berkala melalui sistem <i>public address</i> gedung dengan melodi pembuka/penutup sebagai <i>audio cue</i>	Frekuensi penyampaian pesan dan penguatan awareness pengguna
4	Tata Udara	Set Point AC $\geq 24^{\circ}\text{C}$	Mayoritas unit AC diatur pada temperatur minimum 24°C	Pengaturan setpoint pada remote ITM
5	Tata Udara	Pembatasan Jam Operasi AC	AC ruang kerja dibatasi agar tidak beroperasi sebelum 07.00 WITA dan mengikuti jam operasional gedung	<i>Schedule</i> operasional remote ITM
6	Tata Udara	<i>Auto OFF</i> AC	Sistem mematikan unit AC secara otomatis pada waktu yang ditetapkan sebagai pengaman setelah aktivitas gedung berakhir	<i>Schedule</i> operasional remote ITM

7	Tata Udara	Monitoring Operasional AC melalui Dashboard	Pemantauan waktu hidup/mati unit AC dan analisis operasi di luar jadwal	Dashboard % kepatuhan operasi AA
8	Tata Udara	Penjadwalan Khusus AC Musholla	Operasi AC disesuaikan dengan waktu pelaksanaan ibadah	<i>Schedule</i> operasional remote ITM
9	Tata Cahaya	Panduan Operasional Lampu	Panduan dipasang di dekat saklar dan dibedakan berdasarkan fungsi ruang serta tingkat aktivitas	Stiker operasional lampu dan dokumentasi
10	Tata Cahaya	Pemanfaatan Pencahayaan Alami	Pengguna diarahkan mengurangi/mematikan lampu ketika pencahayaan alami mencukupi	Stiker operasional lampu dna dokumentasi
11	Tata Cahaya	Retrofit Lampu LED	Penggantian lampu dengan LED dengan memanfaatkan armature existing	Dashboard data peralatan lampu dan dokumentasi
12	Tata Cahaya	Pemadaman Sebagian Lampu Taman	Sebagian lampu taman dimatikan sesuai kebutuhan penerangan	Estimasi penghematan dan dokumetasi
13	Tata Cahaya	Kontrol Keliling di Luar Jam Kerja	Petugas melakukan pemeriksaan untuk memastikan lampu telah dimatikan setelah aktivitas gedung berakhir	SOP dan dokumentasi kegiatan
14	Videotron	Optimasi Konten dan Durasi Operasi	Penggunaan konten warna gelap disertai pengurangan durasi operasi	Konsumsi energi videotron; 31.860 → 16.043 → 6.975 kWh/bulan (Saat ini)
15	Transportasi Vertikal	Pemadaman Sebagian Lift saat WFA dan Hari Libur	Sebagian unit lift dinonaktifkan dan unit lainnya tetap beroperasi sesuai kebutuhan	Estimasi energi tdk dapat dihitung, dokumentasi program

16	Peralatan Listrik	Himbauan Pemadaman Peralatan Sebelum Pulang	Pengguna bertanggung jawab mematikan komputer, printer, fotokopi, dispenser, dan peralatan lainnya; Tim Manajemen Energi memberikan pengingat sebelum jam pulang	Pelaksanaan himbauan melalui <i>public addres</i>
----	-------------------	---	--	---

4.7 Road Map Transformasi Konservasi dan Manajemen Energi Gedung

Transformasi konservasi energi Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur berkembang secara bertahap, dimulai dari modernisasi teknologi dimulai secara bertahap dari tahun 2023 melalui retrofit AC VRV inverter dan lampu LED. Pada tahun 2025, transformasi memasuki tahap pembentukan baseline energi melalui implementasi Surat Edaran Sekretaris Daerah, inventarisasi aset pengguna energi, pemetaan desain pasif dan aktif, analisis karakteristik operasional dan pola konsumsi energi, kampanye budaya hemat energi, serta pengembangan dashboard monitoring. Pada 2026, upaya tersebut diperkuat melalui Tim Manajemen Energi, kebijakan, SOP, dan penerapan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tahun	Tahapan	Program/Kegiatan Utama	STATUS
2024	Modernisasi Sistem Tata Udara	Retrofit sistem AC menjadi VRV Inverter.	Selesai
2024	Modernisasi Sistem Tata Cahaya	Retrofit Lampu ke Jenis LED	Selesai

Tahun	Tahapan	Program/Kegiatan Utama	STATUS
2025	Baseline Energi	Implementasi Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Penghematan Energi.	Berjalan
2025	Baseline Energi	Inventarisasi seluruh aset pengguna energi.	Selesai
2025	Baseline Energi	Pemetaan desain pasif dan aktif gedung.	Selesai

2025	Baseline Energi	Analisis karakteristik operasional gedung dan pola konsumsi energi.	Berjalan
2025	Baseline Energi	Sosialisasi dan kampanye budaya hemat energi kepada seluruh pegawai.	Berjalan
2025	Baseline Energi	Pengembangan dashboard monitoring aset, konsumsi energi, dan operasional peralatan.	Berjalan

Tahun	Tahapan	Program/Kegiatan Utama	STATUS
2026	Penguatan Tata Kelola Manajemen Energi	Pembentukan Tim Manajemen Energi.	Selesai
2026	Penguatan Tata Kelola Manajemen Energi	Penyusunan dan penerapan Kebijakan Manajemen Energi.	Draft
2026	Penguatan Tata Kelola Manajemen Energi	Penyusunan SOP pengoperasian peralatan pengguna energi.	Draft
2026	Penguatan Tata Kelola Manajemen Energi	Penetapan indikator kinerja energi (KPI).	Proses
2026	Penguatan Tata Kelola Manajemen Energi	Implementasi awal teknologi Internet of Things (IoT) untuk otomasi operasional peralatan.	Pengembangan
2026	Penguatan Tata Kelola Manajemen Energi	Implementasi website lokal informasi sistem manajemen energi	Pengembangan
2026	Penguatan Tata Kelola Manajemen Energi	Integrasi dashboard monitoring sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan.	Proses

Tahun	Tahapan	Program/Kegiatan Utama	STATUS
2027	Optimasi Operasional	Perluasan implementasi IoT pada sistem utama gedung.	Belum

2027	Optimasi Operasional	Pengembangan sistem alarm penyimpangan penggunaan energi.	Belum
2027	Optimasi Operasional	Optimasi jadwal operasi peralatan berdasarkan pola penggunaan gedung.	Belum
2027	Optimasi Operasional	Evaluasi kinerja energi berbasis data monitoring.	Belum
2027	Optimasi Operasional	Pelaksanaan audit internal manajemen energi secara berkala.	Belum

Tahun	Tahapan	Program/Kegiatan Utama	STATUS
2028	Smart Energy Management	Integrasi seluruh dashboard monitoring dalam satu platform.	Belum
2028	Smart Energy Management	Implementasi predictive maintenance berbasis data operasional.	Belum
2028	Smart Energy Management	Pengembangan analisis tren konsumsi energi secara otomatis.	Belum
2028	Smart Energy Management	Kajian peluang penerapan teknologi efisiensi energi lanjutan.	Belum

Tahun	Tahapan	Program/Kegiatan Utama	STATUS
2029	Keberlanjutan (Continuous Improvement)	Evaluasi pencapaian kinerja energi gedung.	Belum
2029	Keberlanjutan (Continuous Improvement)	Penyempurnaan kebijakan dan sistem manajemen energi.	Belum

2029	Keberlanjutan (Continuous Improvement)	Pengembangan inovasi konservasi energi berkelanjutan.	Belum
2029	Keberlanjutan (Continuous Improvement)	Kajian pemanfaatan energi terbarukan sesuai kebutuhan gedung.	Belum
2029	Keberlanjutan (Continuous Improvement)	Penyusunan roadmap pengembangan manajemen energi tahap berikutnya.	Belum

LAMPIRAN

Surat Gubernur Kaltim

 GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR Samarinda, 18 November 2025 Nomor : 500.10.15/4309/DESDM-V/2025 Sifat : Penting Lampiran : 1 (Satu) Lembar Hal : Pelaksanaan Konservasi Energi melalui Sistem Manajemen Energi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Yth. (terlampir) di - Tempat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa : - Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib melaksanakan program konservasi energi melalui penerapan sistem manajemen energi pada gedung atau sarana dan prasarana yang dikelola oleh pemerintah. - Pelaksanaan konservasi energi oleh pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh perangkat daerah provinsi dan dikoordinasikan oleh gubernur. - Gubernur harus melaporkan pelaksanaan kegiatan konservasi energi kepada menteri dan bupati / wali kota harus melaporkan pelaksanaan kegiatan konservasi energi kepada gubernur. Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan tersebut di atas, maka semua Perangkat Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib melaksanakan program konservasi energi melalui sistem manajemen energi di lingkungan gedung kantor masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan beberapa ketentuan untuk ditindaklanjuti : Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121 Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111 Pos-el humas@kalimprov.go.id; Laman http://kalimprov.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	- Semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib melaksanakan program konservasi energi melalui sistem manajemen energi. - Masing-masing perangkat daerah membentuk Tim Manajemen Energi atau Pengawas pelaksanaan konservasi energi yang akan bertugas : - Menyiapkan kebijakan energi. - Menyusun rencana manajemen energi. - Melaksanakan rencana manajemen energi. - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Energi. - Meningkatkan Kinerja Energi secara berkelanjutan. - Melaksanakan pengawasan pelaksanaan konservasi energi di lingkungan kerja masing-masing. - Salah satu anggota Tim Manajemen Energi atau pengawas pelaksanaan konservasi energi telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang manajemen energi. - Dalam hal Tim Manajemen Energi belum ada yang memiliki kompetensi dibidang manajemen energi, maka kepala perangkat daerah boleh menugaskan pegawai tanpa sertifikat kompetensi sambil mengusahakan agar salah satu dari anggota tim manajemen energi memiliki sertifikat kompetensi bidang manajemen energi. - Perangkat daerah yang belum memiliki pegawai bersertifikat kompetensi bidang manajemen energi, maka menugaskan minimal 1 (satu) orang untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi manajemen energi. - Melakukan audit energi gedung yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam upaya efisiensi energi dan peningkatan kinerja energi di lingkungan gedung kantor masing-masing. Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Gubernur Kalimantan Timur,  Rudy Mas'ud Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
--	--

Surat Edaran Sekda Prov Kaltim



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kalimprov.go.id; Laman <http://kalimprov.go.id>

- Yth.
1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda. Prov. Kaltim
 2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda. Prov. Kaltim
 3. Kepala Biro Umum Setda. Prov. Kaltim
 4. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Kaltim
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Prov. Kaltim
 6. Kepala Biro Perekonomian Setda. Prov. Kaltim
 7. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Kaltim
 8. Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Kaltim
 9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Prov. Kaltim

SURAT EDARAN

NOMOR: 500.10.15/4679/B.Um - II

TENTANG

KEBIJAKAN HEMAT ENERGI LISTRIK DAN AIR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, perlu dilakukan upaya untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam kegiatan operasional kantor yang meliputi: efisiensi energi listrik dan efisiensi penggunaan air.
2. Maksud dan Tujuan
a. Surat edaran ini bermaksud untuk memberikan pedoman bagi para pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghematan energi listrik dan air sehingga berimbas pada efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
b. Surat Edaran ini bertujuan untuk membentuk budaya kerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kerja melalui tindakan nyata berupa melakukan penghematan energi listrik dan air.
3. Ruang lingkup
Penerapan hemat energi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui:
a. Penghematan Energi Listrik
b. Penghematan Air

-2-

4. Dasar Hukum
a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.
b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penghematan Energi dan Air.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Konservasi Energi.
d. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penerapan Hemat Energi, Air dan Kertas.
5. Isi Edaran
a. Melaksanakan secara maksimal penghematan energi listrik dan air di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
b. Melakukan Langkah-langkah penghematan energi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Penghematan Energi Listrik
a) Memastikan semua perangkat elektronik, seperti komputer, mesin fotokopi, laptop, dan AC dimatikan ketika tidak digunakan.
b) Mengatur penggunaan AC sesuai kapasitas penghuni ruangan, pengaturan suhu pada (24°C - 27°C) untuk efisiensi energi optimal dan memastikan jendela dan pintu tertutup selama penggunaan AC.
c) Setelah jam kerja dan apabila tidak digunakan, sarana/prasarana dan perlengkapan yang menggunakan energi listrik agar dimatikan.
2) Penghematan Penggunaan Air
a) Menggunakan air secara bijak dan memastikan keran ditutup dengan rapat setelah digunakan.
b) Melaporkan segera ke pengelola gedung jika terdapat kebocoran atau kerusakan pada fasilitas air.
c) Menghindari pemborosan air dalam aktivitas operasional sehari-hari.
3) Peningkatan Kesadaran Perilaku Hemat Energi
a) Mengadakan kampanye internal untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hemat energi dan air.
b) Memberikan informasi dan panduan kepada pegawai mengenai praktik hemat energi dan air.
c) Sebagai tindak lanjut dari upaya meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan air di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Umum akan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan kampanye internal untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya hemat energi dan air. Selain itu, Biro Umum juga akan menyusun dan mendistribusikan informasi serta panduan praktis yang dapat diterapkan oleh setiap pegawai dalam aktivitas sehari-hari guna mendukung penghematan energi dan air secara berkelanjutan.

-3-

6. Penutup
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Maret 2025



Sekretaris Daerah,
Suryani

Draf surat kebijakan energi setda prov. Kaltim

KEPUTUSAN X X X X X X X NOMOR:500.10.15/...../B.Um/2026 TENTANG KEBLAJAKAN KONSERVASI ENERGI DAN AIR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Menimbang : a. Bahwa penggunaan energi dan air di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan; b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan konservasi energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Kebijakan Konservasi Energi dan Air di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 4. Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500.10.15/4309/DESDM-V/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Pelaksanaan Konservasi Energi melalui Sistem Manajemen Energi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500.10.15/4679/B.Um-II tentang Kebijakan Hemat Energi Listrik dan Air di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Keputusan Sekretaris Tim Manajemen Energi Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500.10.15/1117/B.Um/2026 tentang Pembentukan Tim Manajemen Energi Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	MEMUTUSKAN: <table><tr><td>Menetapkan</td><td>: KEBLAJAKAN KONSERVASI ENERGI DAN AIR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</td></tr><tr><td>KESATU</td><td>: Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan konservasi energi dan efisiensi penggunaan air.</td></tr><tr><td>KEDUA</td><td>: Menggunakan energi dan air secara efisien, efektif, serta berwawasan lingkungan.</td></tr><tr><td>KETIGA</td><td>: Menyediakan informasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kompetensi, serta dukungan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan target kinerja energi.</td></tr><tr><td>KEEMPAT</td><td>: Mengutamakan pengadaan barang, peralatan, teknologi, dan jasa yang memenuhi prinsip efisiensi energi sesuai ketentuan yang berlaku.</td></tr><tr><td>KELIMA</td><td>: Meningkatkan kesadaran dan membudayakan perilaku hemat energi dan air melalui sosialisasi, edukasi, dan partisipasi seluruh pegawai serta pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</td></tr><tr><td>KENAM</td><td>: Menetapkan sasaran dan target konservasi energi berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi penggunaan energi, baseline energi, dan indikator kinerja energi.</td></tr><tr><td>KETUJUHH</td><td>: Melaksanakan peningkatan kinerja energi secara berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terus-menerus.</td></tr></table> Kebijakan Konservasi Energi dan Air ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan pihak terkait di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan upaya konservasi energi dan efisiensi penggunaan air. Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan ini dikoordinasikan oleh Tim Manajemen Energi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Manajemen Energi. Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait serta ditinjau secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja energi secara berkelanjutan. Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal.....	Menetapkan	: KEBLAJAKAN KONSERVASI ENERGI DAN AIR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KESATU	: Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan konservasi energi dan efisiensi penggunaan air.	KEDUA	: Menggunakan energi dan air secara efisien, efektif, serta berwawasan lingkungan.	KETIGA	: Menyediakan informasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kompetensi, serta dukungan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan target kinerja energi.	KEEMPAT	: Mengutamakan pengadaan barang, peralatan, teknologi, dan jasa yang memenuhi prinsip efisiensi energi sesuai ketentuan yang berlaku.	KELIMA	: Meningkatkan kesadaran dan membudayakan perilaku hemat energi dan air melalui sosialisasi, edukasi, dan partisipasi seluruh pegawai serta pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	KENAM	: Menetapkan sasaran dan target konservasi energi berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi penggunaan energi, baseline energi, dan indikator kinerja energi.	KETUJUHH	: Melaksanakan peningkatan kinerja energi secara berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terus-menerus.
Menetapkan	: KEBLAJAKAN KONSERVASI ENERGI DAN AIR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR																
KESATU	: Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan konservasi energi dan efisiensi penggunaan air.																
KEDUA	: Menggunakan energi dan air secara efisien, efektif, serta berwawasan lingkungan.																
KETIGA	: Menyediakan informasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kompetensi, serta dukungan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan target kinerja energi.																
KEEMPAT	: Mengutamakan pengadaan barang, peralatan, teknologi, dan jasa yang memenuhi prinsip efisiensi energi sesuai ketentuan yang berlaku.																
KELIMA	: Meningkatkan kesadaran dan membudayakan perilaku hemat energi dan air melalui sosialisasi, edukasi, dan partisipasi seluruh pegawai serta pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.																
KENAM	: Menetapkan sasaran dan target konservasi energi berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi penggunaan energi, baseline energi, dan indikator kinerja energi.																
KETUJUHH	: Melaksanakan peningkatan kinerja energi secara berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terus-menerus.																

No.	Rancangan SOP	Tujuan	Ruang Lingkup	Prosedur Utama	Penanggung Jawab	Rekaman/Bukti Dukung
1	SOP Pengoperasian Sistem Tata Udara, Tata Cahaya, dan Peralatan Pemanfaat Energi	Menjamin pengoperasian peralatan energi secara efisien sesuai kebutuhan	AC, lampu, komputer, printer, fotokopi, dispenser, videotron, dan peralatan listrik lainnya	Pengaturan set point, jadwal operasi, pemanfaatan sesuai kebutuhan, pemadaman setelah digunakan, dan pengendalian operasi di luar jam kerja	Pengelola gedung, pengguna peralatan, Tim Manajemen Energi	Checklist, dashboard, log operasi, dokumentasi
2	SOP Pengoperasian Transportasi Vertikal dan Peralatan Pendukung	Mengoptimalkan penggunaan energi sistem transportasi vertikal	Lift dan sistem pendukungnya	Pengoperasian sesuai kebutuhan, pengaturan unit saat WFA/hari libur, serta pengendalian penggunaan energi	Pengelola gedung/Tim Manajemen Energi	Jadwal operasi, log penggunaan, checklist
3	SOP Penggunaan dan Pengendalian Air	Meningkatkan efisiensi penggunaan dan distribusi air	Sistem distribusi air, pompa, toilet, dan fasilitas pengguna air	Penggunaan air sesuai kebutuhan, pemeriksaan kebocoran, pemantauan penggunaan, dan tindak lanjut gangguan	Pengelola gedung/petugas teknik	Log pemakaian air, checklist pemeriksaan, laporan gangguan
4	SOP Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Pemanfaat Energi	Menjaga kinerja, keandalan, dan efisiensi peralatan energi	AC, lampu, lift, pompa, genset, panel listrik, dan peralatan pemanfaat energi	Penjadwalan pemeliharaan, pemeriksaan, pengukuran, perbaikan, penggantian komponen, dan dokumentasi hasil pemeliharaan	Petugas internal dan/atau pihak ketiga	Jadwal, checklist, service report, logbook
5	SOP Pemantauan, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja Energi dan Air	Menjamin tersedianya data untuk evaluasi kinerja dan pencapaian target	Konsumsi listrik, air, IKE, baseline, dan indikator kinerja energi	Pengumpulan data, validasi, pengolahan, analisis tren, perbandingan baseline, dan pelaporan	Tim Manajemen Energi	Rekap konsumsi, dashboard, hasil analisis, laporan evaluasi
6	SOP Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Kesadaran Konservasi Energi dan Air	Membangun budaya hemat energi dan air di lingkungan gedung	Pegawai, tenaga pendukung dan pengguna gedung	Penyusunan materi, sosialisasi, kampanye, pemasangan media edukasi, penyampaian himbauan, dan evaluasi pelaksanaan	Tim Manajemen Energi/Pengelola Gedung	Materi sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi, media edukasi

SOP Piket Tim Teknik

SOP Piket Teknik Gedung Kantor Gubernur Kaltim		Dokumen No.: PKT-001	Versi: 1.0
Jam Piket : 16.00 - 22.00		Tanggal Efektif : 1 April 2025	
Koordinator Teknik : Nuryadi		Disetujui Oleh :	

Tujuan

- Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi teknis gedung.
- Mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kejadian darurat.
- Mendukung konservasi energi melalui pemantauan dan kontrol peralatan yang tidak digunakan.

No	Tugas	Deskripsi Detail	Waktu Pelaksanaan
1	Sistem AC VRV	Matikan semua unit AC pada bangunan Gedung melalui remote utama (Central remote). Laporkan jika ada unit AC yang rusak atau terus menyala.	16.00 - 17.15
2	Cek Panel Listrik	Periksa tidak ada overheating, bau amis, dan suara abnormal pada panel listrik utama (di ruang teknik).	17.15 - 17.30
3	Cek Sistem Penerangan	Periksa lampu di area umum, kantor, dan toilet. Matikan lampu yang mati. Periksa lampu taman dan pastikan timer otomatis berfungsi (Aktif pada pukul 18.00) serta pastikan tidak ada group lampu dalam line jaringan listrik yang mati.	17.45 - 18.15
4	Periksa Lift	Periksa lift beroperasi dengan baik tidak ada indikator error dan operasi yang tidak normal.	21.00 - 22.00
5	Periksa ketersediaan air	Periksa ketersediaan air pada setiap lantai (cek bak penampungan air, tekanan air, dan kebocoran).	21.00 - 22.00
6	Laporan & koordinasi	Buat laporan tertulis/catatan jika ada kondisi sistem mekanikal dan elektrik yang mengalami kerusakan/perlu dilakukan tindakan. Sampaikan laporan segera jika bersifat penting/emergency. Opsional sampaikan laporan ke: - WA Group Teknik - Koordinator Teknik	21.30 - 22.00

Penutup Piket

- Periksa semua area telah diperiksa sebelum mengakhiri piket.
- Lakukan komunikasi dengan petugas keamanan jika ada hal-hal darurat di luar jam piket.

SOP Piket Teknik Gedung Kantor Gubernur Kaltim		Dokumen No. : PKT-002	Versi: 2.0
Jam Piket : 16.00 - 22.00		Tanggal Efektif : 14 Januari 2026	
Koordinator Teknik : Nuryadi		TTD Koordinator Teknik :	

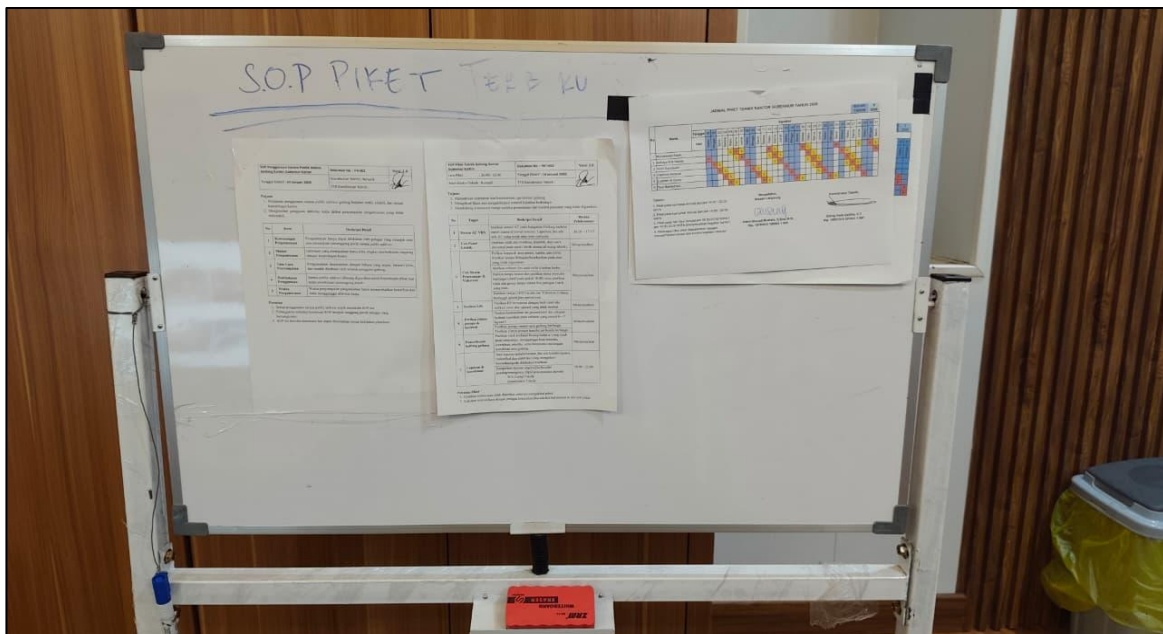
Tujuan

- Memastikan keamanan dan keselamatan operasional gedung.
- Mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kejadian darurat.
- Mendukung konservasi energi melalui pemantauan dan kontrol peralatan yang tidak digunakan.

No	Tugas	Deskripsi Detail	Waktu Pelaksanaan
1	Sistem AC VRV	Matikan semua AC pada bangunan Gedung melalui remot utama (Central remote). Laporkan jika ada unit AC yang rusak atau terus menyala.	16.00 - 17.15
2	Cek Panel Listrik	Pastikan tidak ada overheating, masalah, dan suara abnormal pada panel listrik utama (di ruang teknik).	Menyesuaikan
3	Cek Sistem Penerangan & Vidiotron	Periksa lampu di area umum, kantor, dan toilet. Matikan exhaust fan pada toilet disetiap lantai. Periksa lampu taman dan pastikan timer otomatis berfungsi (Aktif pada pukul 18.00) serta pastikan tidak ada group lampu dalam line jaringan listrik yang mati.	Menyesuaikan
4	Periksa Lift	Pastikan lift beroperasi dengan baik tidak ada indikasi error dan operasi yang tidak normal.	Menyesuaikan
5	Periksa sistem pompa & hydrant	Periksa ketersediaan air ground tank dan tekanan hydrant (pastikan pada tekanan yang sesuai 6 - 7 kg/cm ²). Pastikan pompa sumpit area gedung berfungsi.	Menyesuaikan
6	Pemeriksaan keliling gedung	Pastikan sistem pompa transfer air bersih berfungsi. Pastikan tidak terdapat barang/material yang tidak pada tempatnya, mengganggu kenyamanan, ketertiban, estetika, serta berpotensi melanggar ketertiban area gedung.	Menyesuaikan
7	Laporan & koordinasi	Buat laporan tertulis/catatan jika ada kondisi sistem mekanikal dan elektrik yang mengalami kerusakan/perlu dilakukan tindakan. Sampaikan laporan segera jika bersifat penting/emergency. Opsi penyampaian laporan ke: - WA Group Teknik - Koordinator Teknik	16.00 - 22.00

Penutup Piket

- Pastikan semua area telah diperiksa sebelum mengakhiri piket.
- Lakukan komunikasi dengan petugas keamanan jika ada hal-hal darurat di luar jam piket.



Dokumentasi pengambilan data lingkungan Gedung

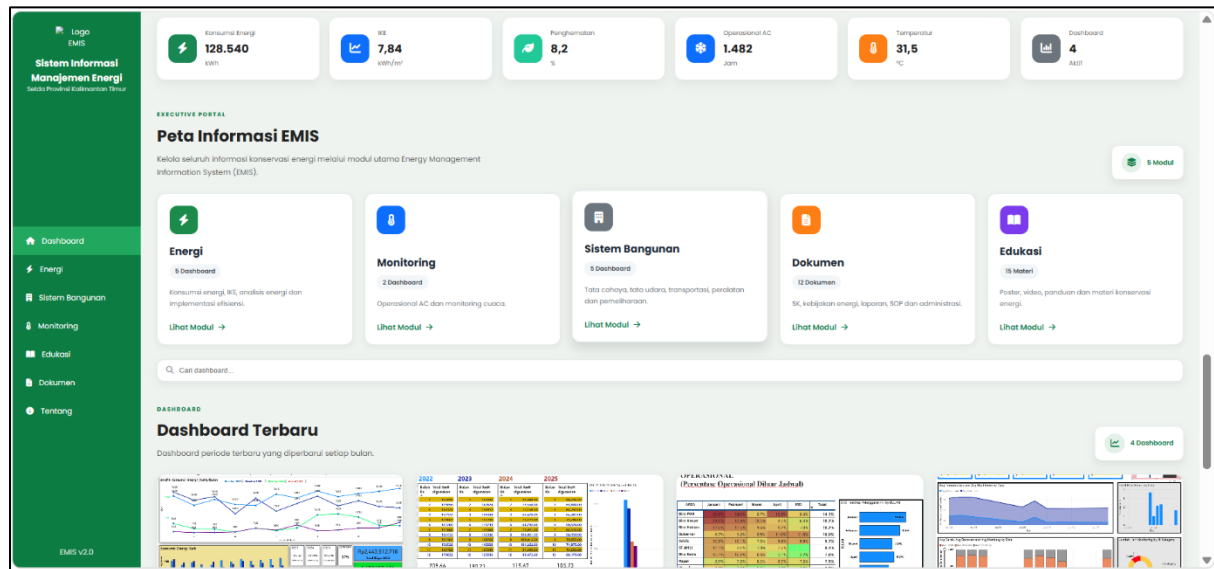


Dokumentasi Pertemuan Awal Inisiasi Manajemen Energi di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Dokumentasi proses awal pembahasan dan koordinasi sebelum adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Penghematan Energi, SK Tim Manajemen Energi, dan implementasi efisiensi energi di lingkungan Setda Prov. Kaltim. Kegiatan pertemuan dipimpin oleh Kabag Keuangan dan Aset Biro Umum.

Rencana Pengembangan Website Informasi Manajemen Energi Setda Prov. Kaltim yang dikelola oleh Tim Teknis



Dokumentasi Bimtek Manajemen Energi Provinsi Kalimantan Balikpapan Juli 2024

